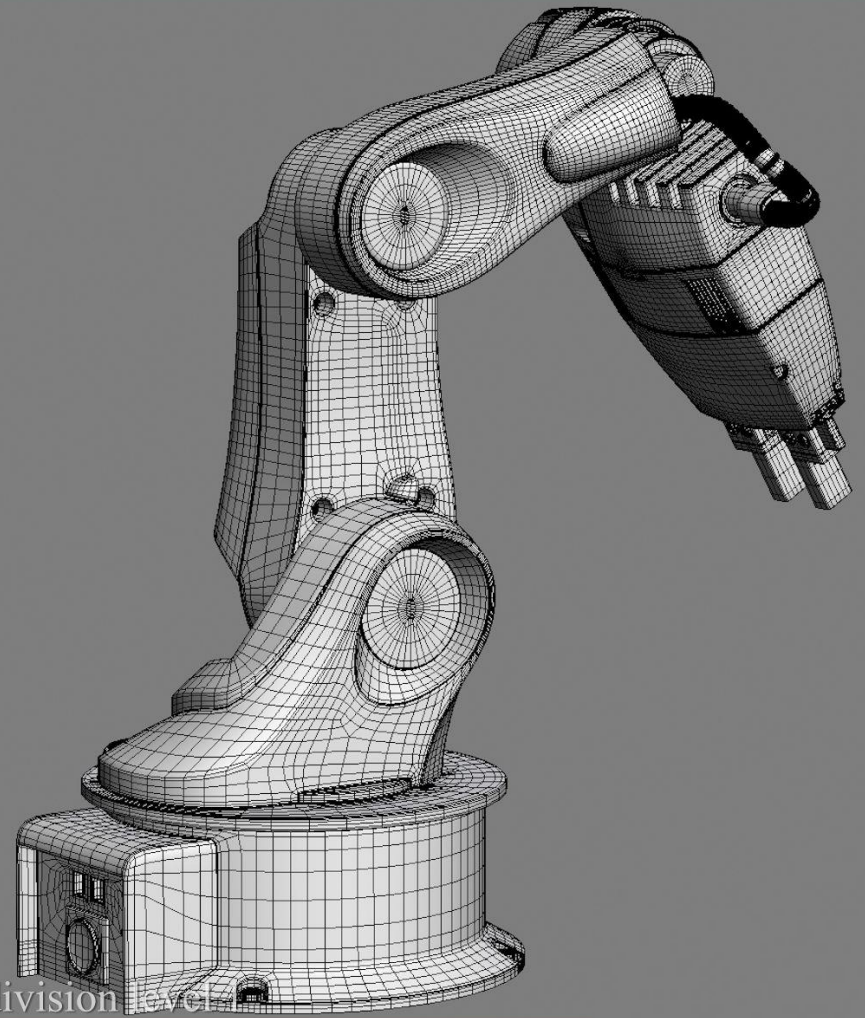


Robotică

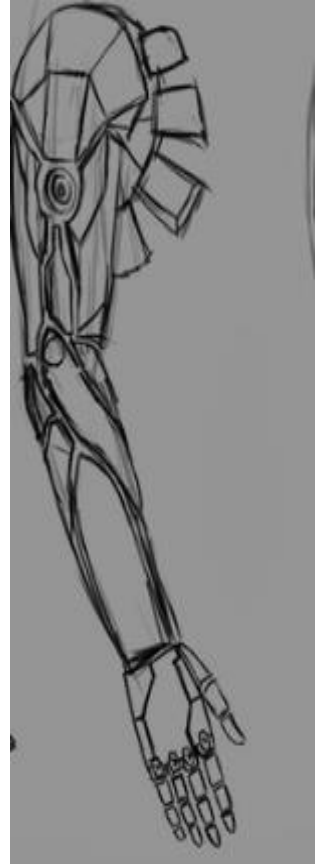
Subdivision level 7



Modelul Geometric

Agenda

- **Definirea conceptelor utilizate**
- **Transformarea spațiului vectorial**
- **Modelul geometric**
- **Concluzii**



1. Structura
2. Mobilitate
3. Grad de mobilitate
4. Coordonate generalizate
5. Grad de libertate
6. Coordonate Operaționale
7. Redundanța lațului cinematic

DEFINIREA CONCEPTELOR

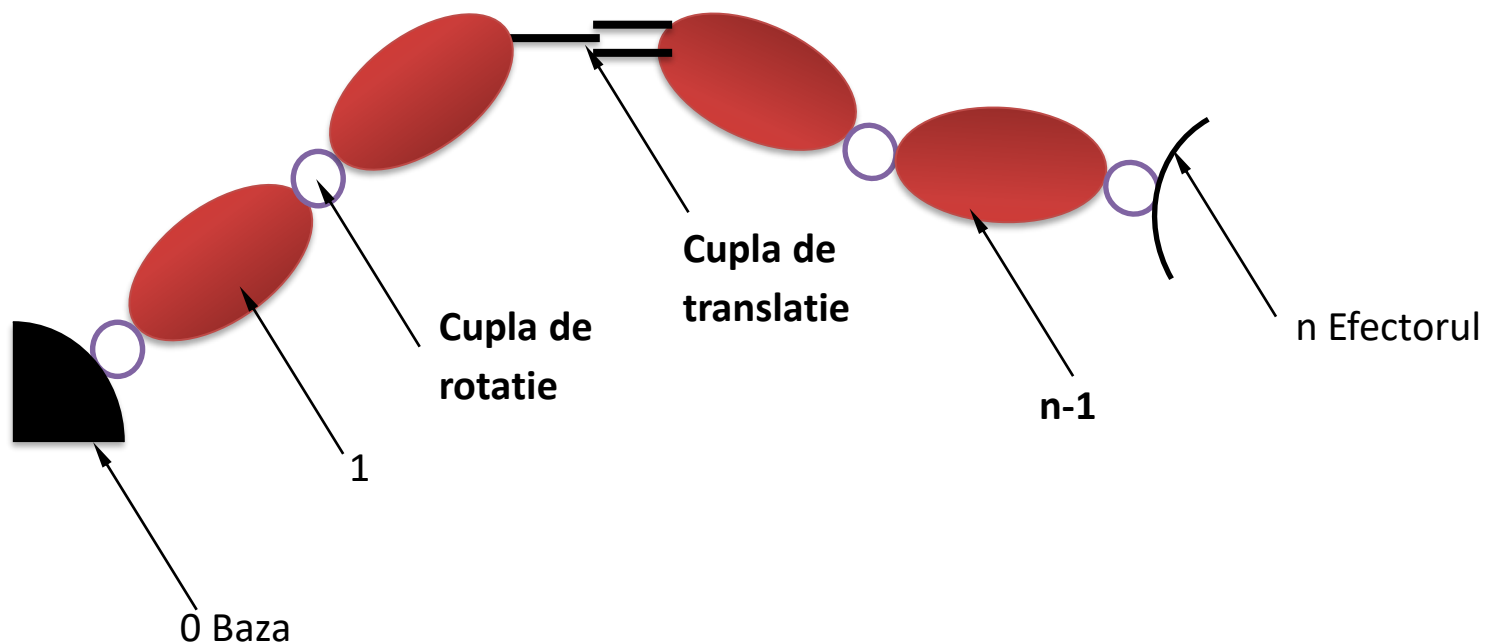
Sistem mecanic:

Corpuri conectate prin **Cuple**

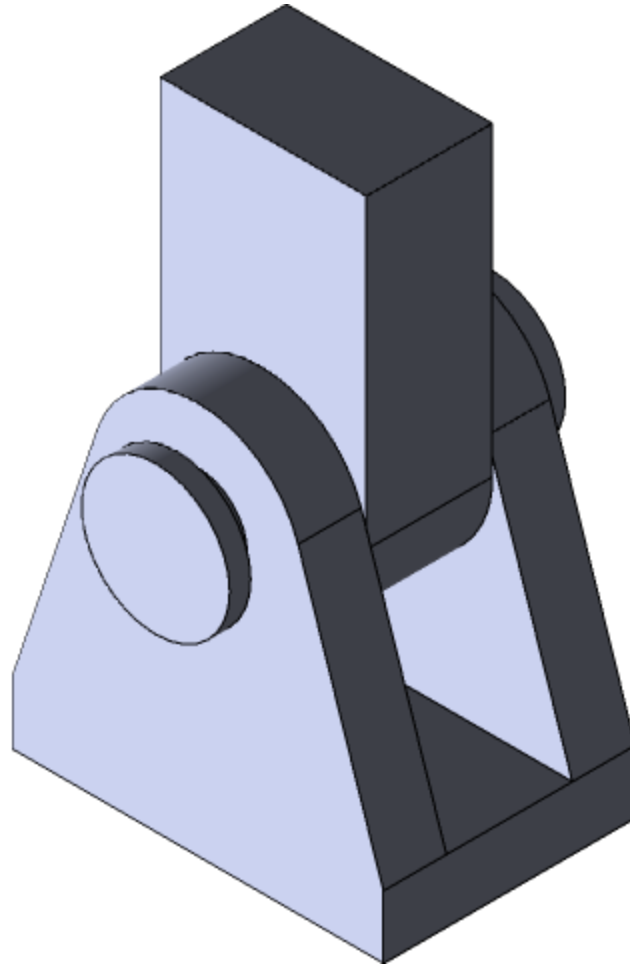


Sistem mecanic (o alta reprezentare):

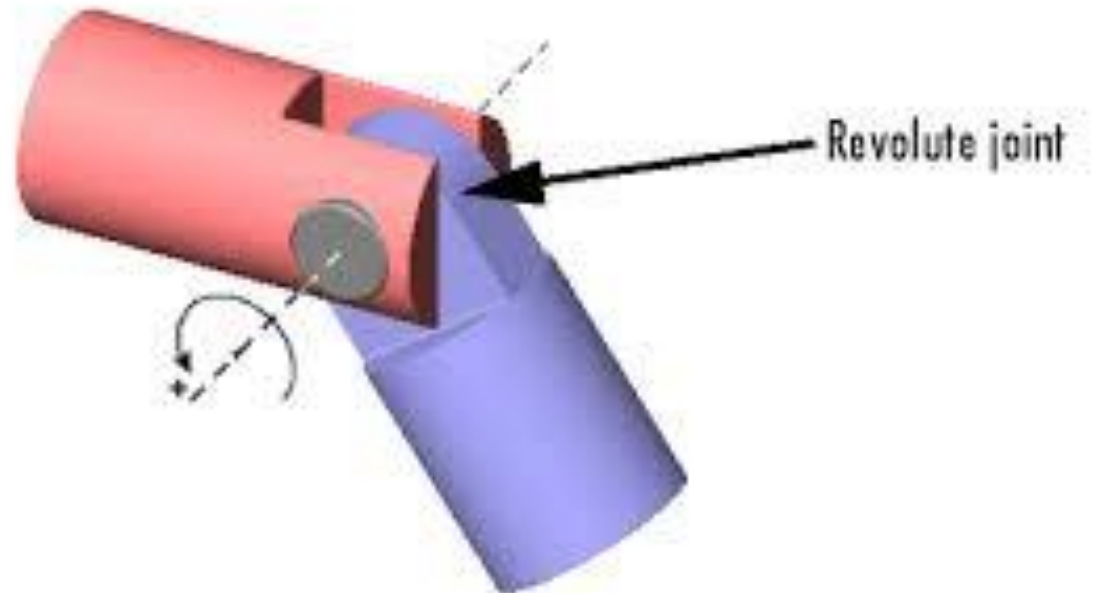
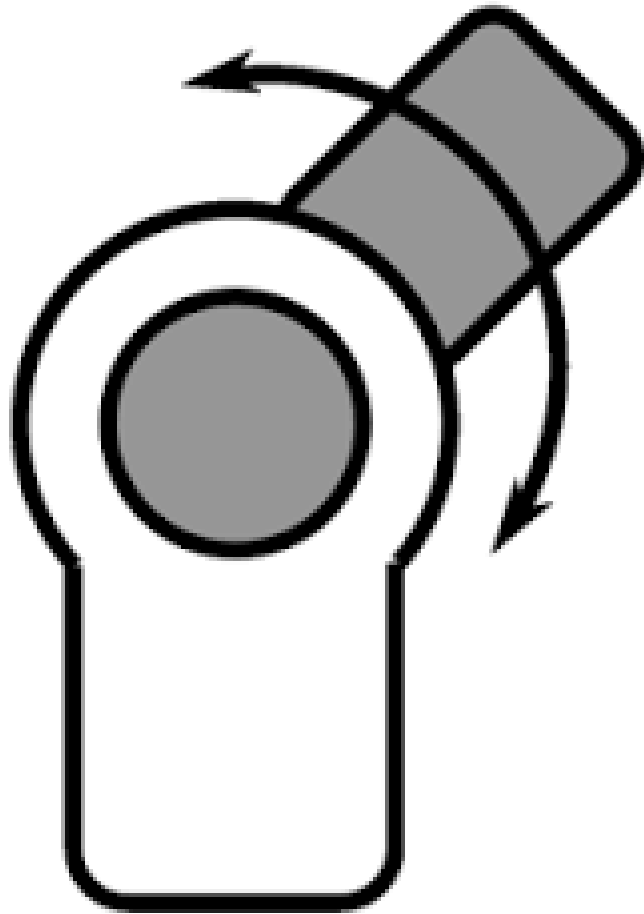
Corpuri conectate prin Cuple



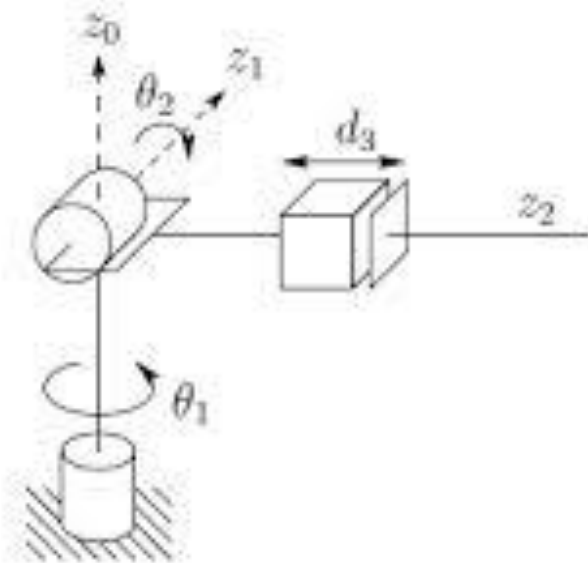
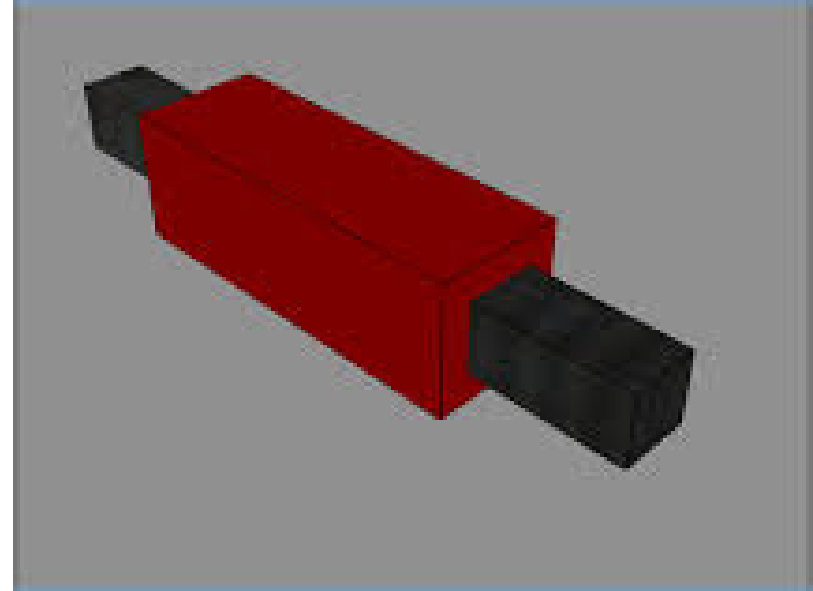
Sistem mekanic: **Cuple**



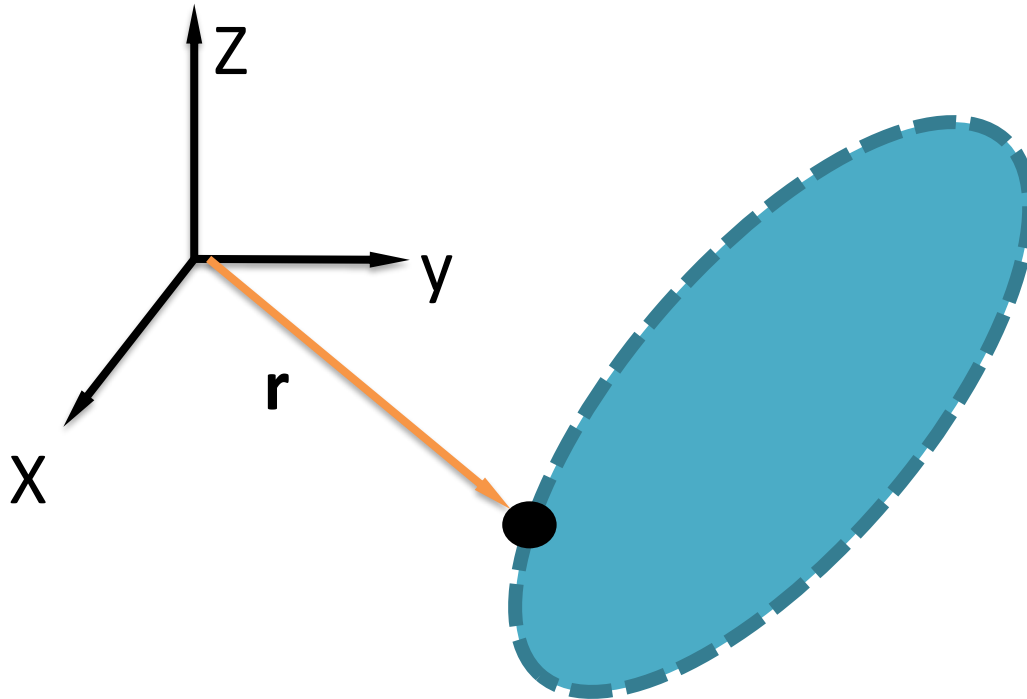
Sistem mechanic: **Cuple**

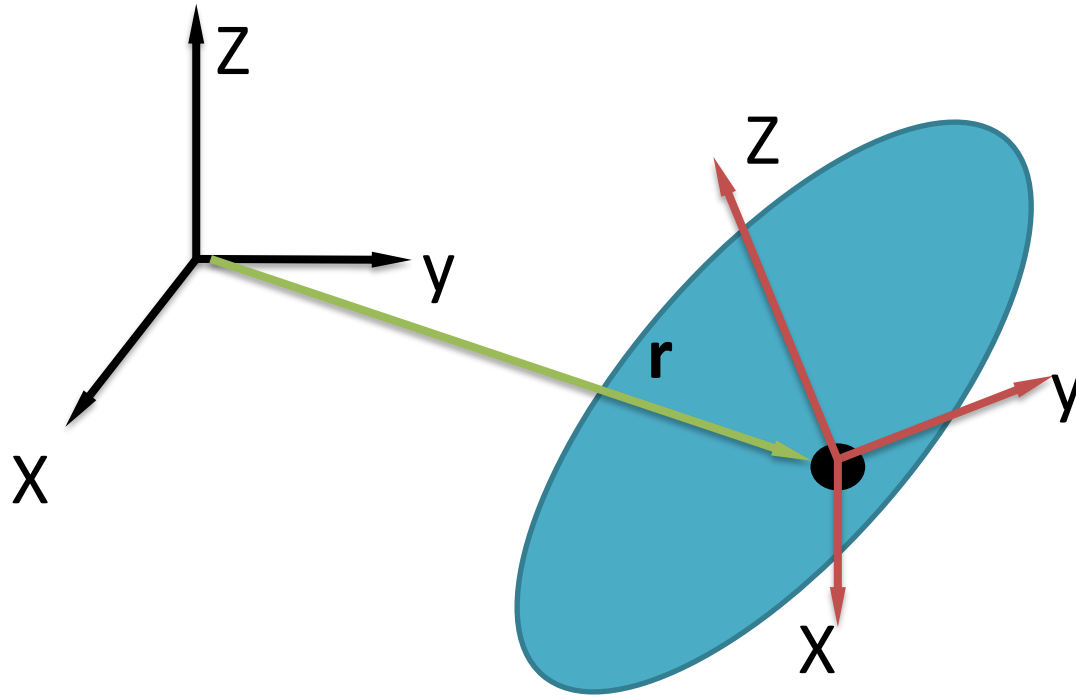


Sistem mekanik: **Cuple**



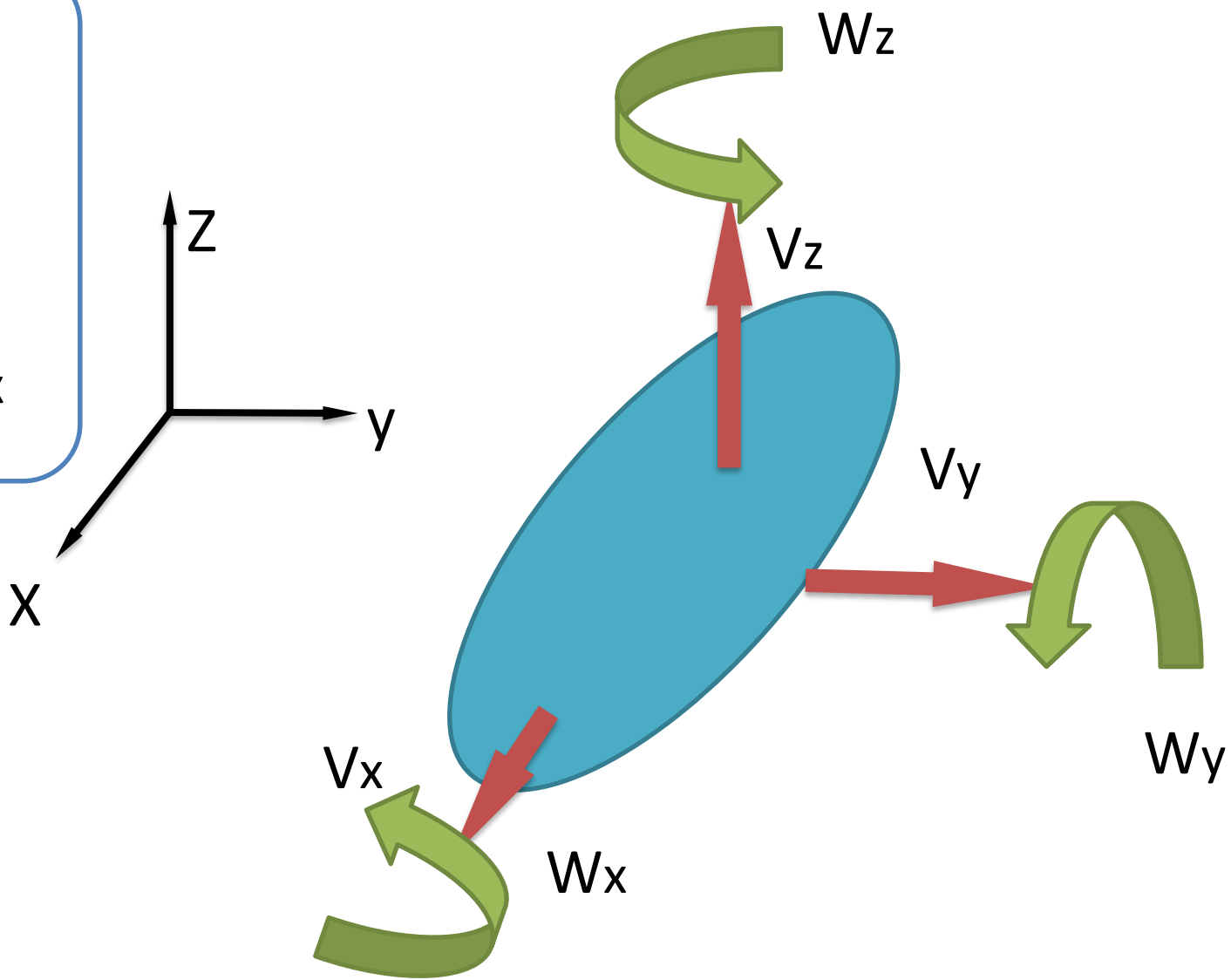
Sistem mechanic: **Corpuri**



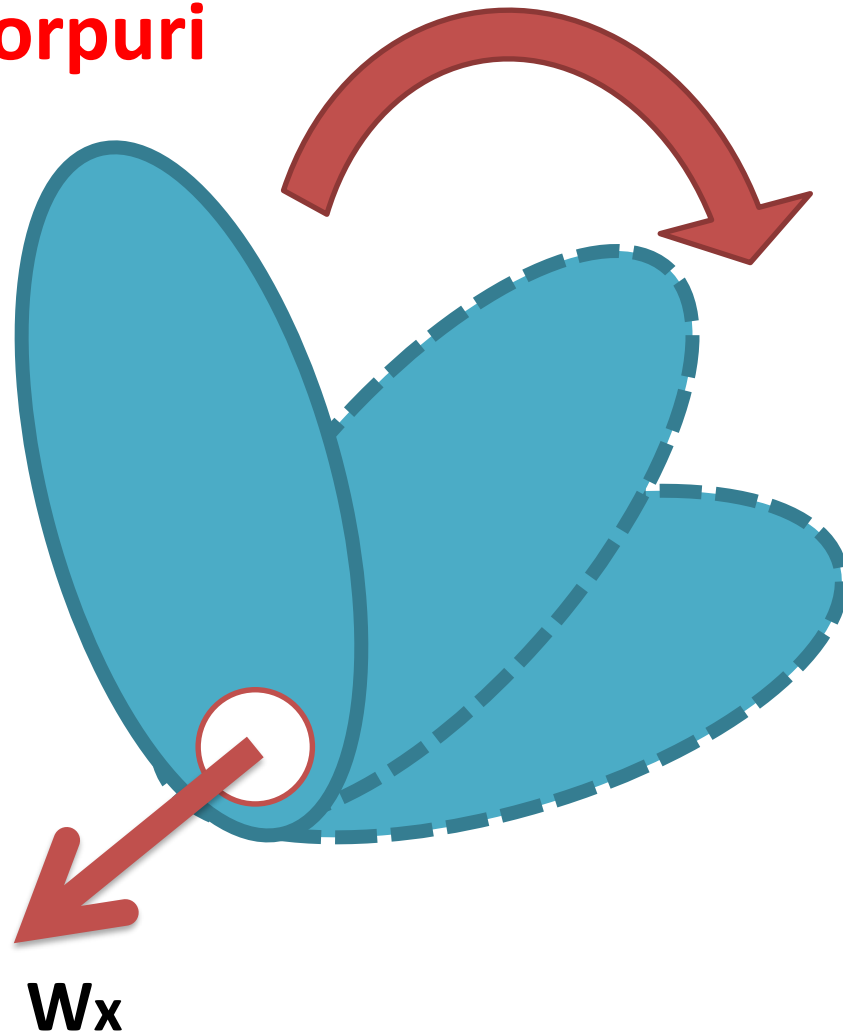
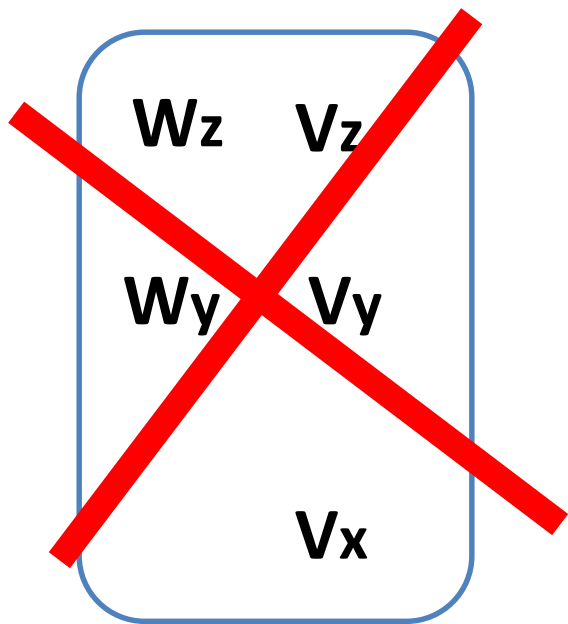


Sistem mechanic: Corpuri

W_z	V_z
W_y	V_y
W_x	V_x



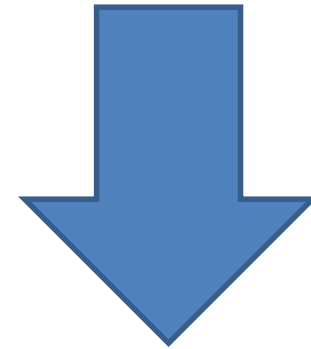
Sistem mechanic: **Corpuri**



- Conceptul de **mobilitate** se definește ca mișcări elementare independente pe care le poate executa un corp;
- Numărul mișcărilor independente poartă denumirea de **grad de mobilitate**;

- **Parametrii de configurație** sunt acei parametri care descriu postura (poziție + orientare) întregului lanț cinematic;
- **Coordonatele generalizate** reprezintă o mulțime de parametri de configurație independenți;
- **Gradul de libertate** reprezintă numărul coordonatelor generalizate.

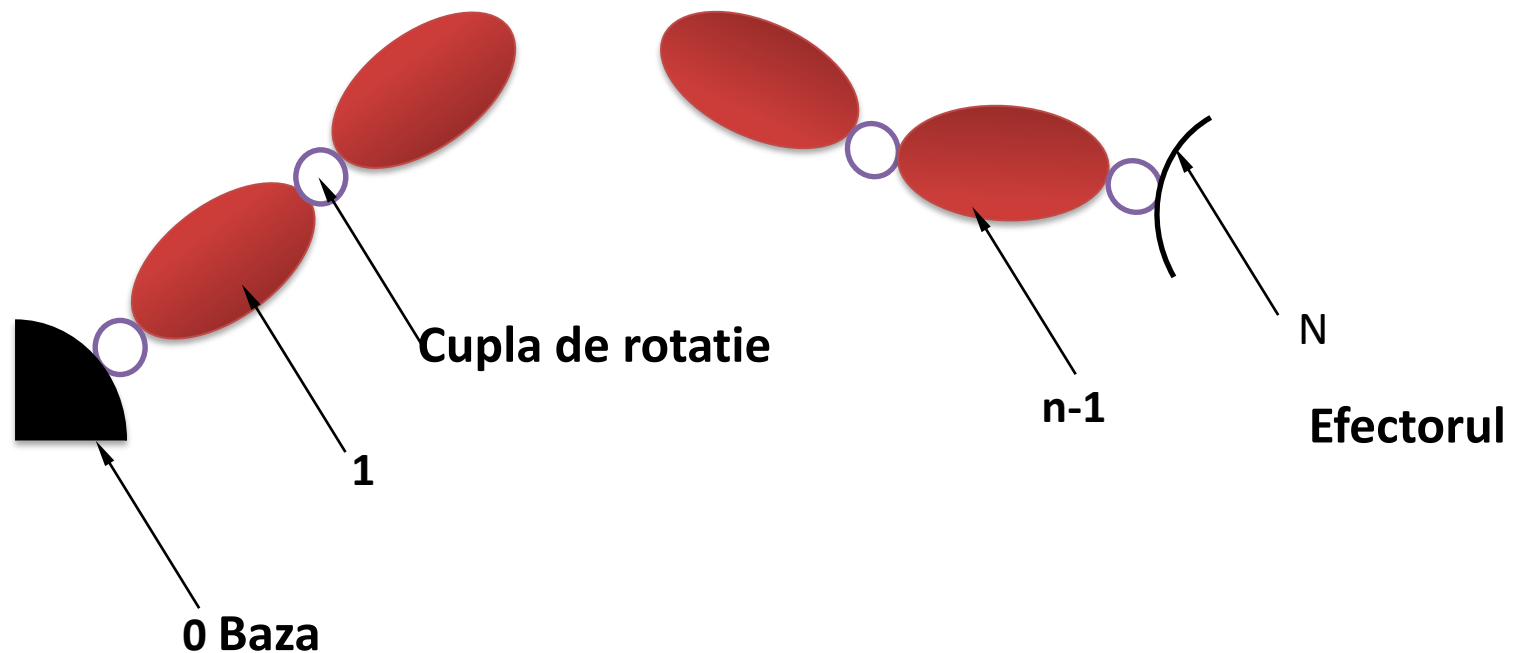
In cazul lanțului cinematic



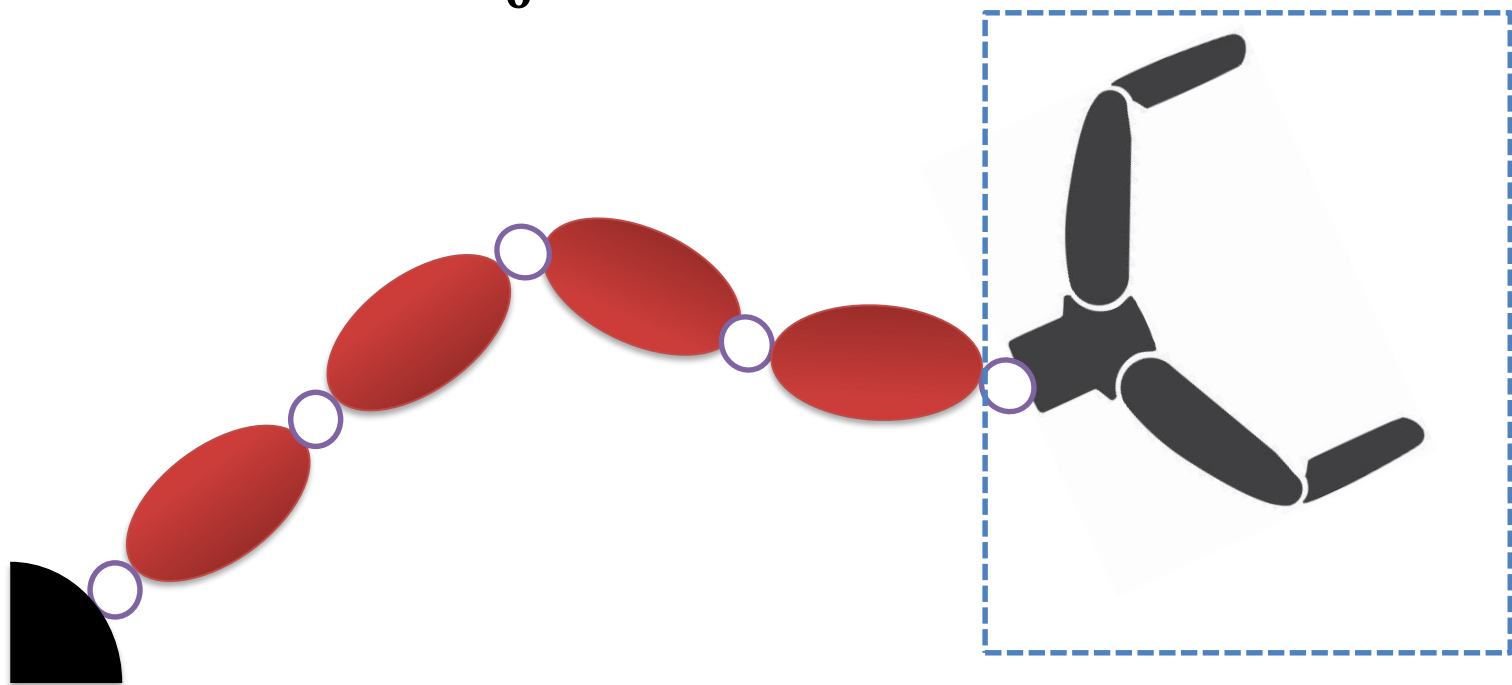
- n elemente (corpuri) în mișcare
 $\Rightarrow 6 \cdot n$ parametri independenți;
- n legături cu 1 grad de mobilitate
 $\Rightarrow (6 - 1) \cdot n$ constrângeri.
- numărul coordonatelor generalizate adică gradul de libertate este:

$$6 \cdot n - 5 \cdot n = n.$$

În consecință, lanțul cinematic cu $(n + 1)$ elemente (n mobile, 1 bază) care poate fi descris cu ajutorul a n coordonate generalizate, are n grade de libertate



- **Coordonatele operaționale** sunt mulțimea de parametri de configurație ai punctului operațional, adică mobilitatea efectorului $(x_1, x_2, \dots, x_{m_0})$.



Redundanța lanțului cinematic este diferența dintre

- gradul de libertate al lanțului cinematic
- și
- numărul parametrilor operaționali.

$$red = n - m_0$$

1. Înmulțirea cu o matrice
2. Spațiile vectoriale ale matricei
3. Modificarea spațiilor vectoriale
4. Proiecția pe spațiul vectorial
5. Schimbarea bazei
6. Inversa unei matrice
7. Vectori proprii, valori proprii
8. Rotații

TRANSFORMAREA SPAȚIULUI VECTORIAL

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

1

unde: $\mathbf{A}$ este o matrice de dimensiune $(m \times n)$;

$\mathbf{b}$ este un vector de dimensiune $(m \times 1)$;

$\mathbf{x}$ este un vector de dimensiune $(n \times 1)$.

Explicit (Ec 2-1) se scrie:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

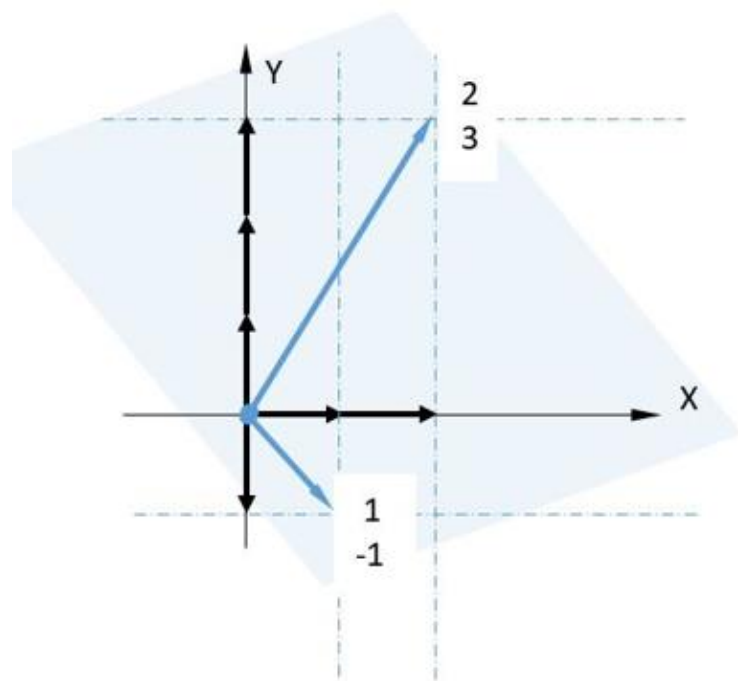
Matricea $\mathbf{A}$ poate fi interpretată ca

$$\mathbf{A} = \left\{ \begin{array}{l} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \text{ elemente} \\ \begin{bmatrix} [1 \ 2] \\ [-1 \ 3] \end{bmatrix} \text{ linii} \\ \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} \end{array} \right\} \text{ coloane}$$

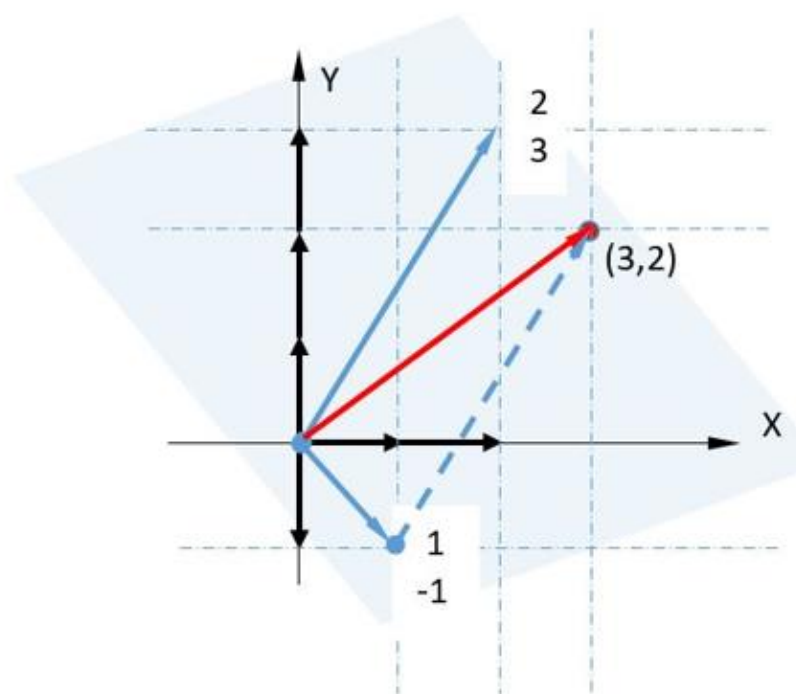
Relația se poate referi la:

1. O ecuație în care necunoscuta este $\mathbf{x}$;
2. O transformare a vectorului $\mathbf{x}$ într-un vector $\mathbf{b}$, sau mai general a unui spațiu vectorial pentru care $\mathbf{x}$ este un element oarecare, generic, într-un alt spațiu vectorial în care $\mathbf{b}$ este elementul generic.

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = 1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \mathbf{A} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

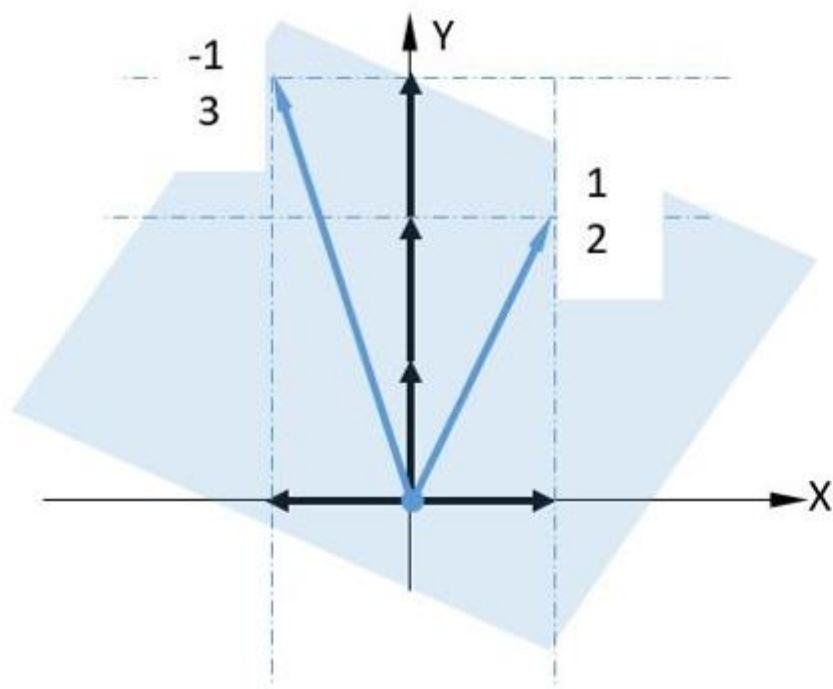


a),



b)

Figura 2-2. Coloanele matricei, vectori generatori; orice vector poate fi descompus în noua bază



În spațiul cartezian care are versorii $\mathbf{i}=[1,0]^T$ și $\mathbf{j}=[0,1]^T$ au fost trasați noii vectori generatori, liniile matricei A.

Aceasta combinație poate fi interpretată ca o nouă bază; adică orice vector din plan este calculat ca o combinație liniară a celor doi vectori.

Figura 2-3. Liniile matricei, vectori generatori

$$\mathbf{A} = \begin{cases} \begin{bmatrix} 1 & -.5 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} & \text{elemente} \\ \begin{bmatrix} 1 & -.5 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} & \text{linii} \\ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} -.5 \\ -1 \end{bmatrix} & \text{coloane} \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} -.5 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\neg \exists x_{1,2} \in \mathbf{R}$$

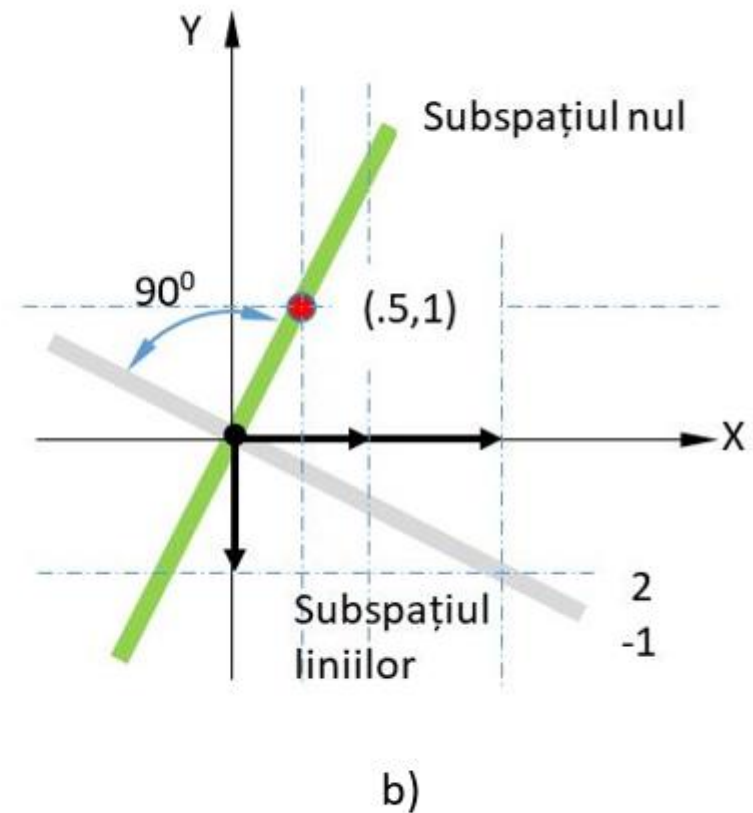
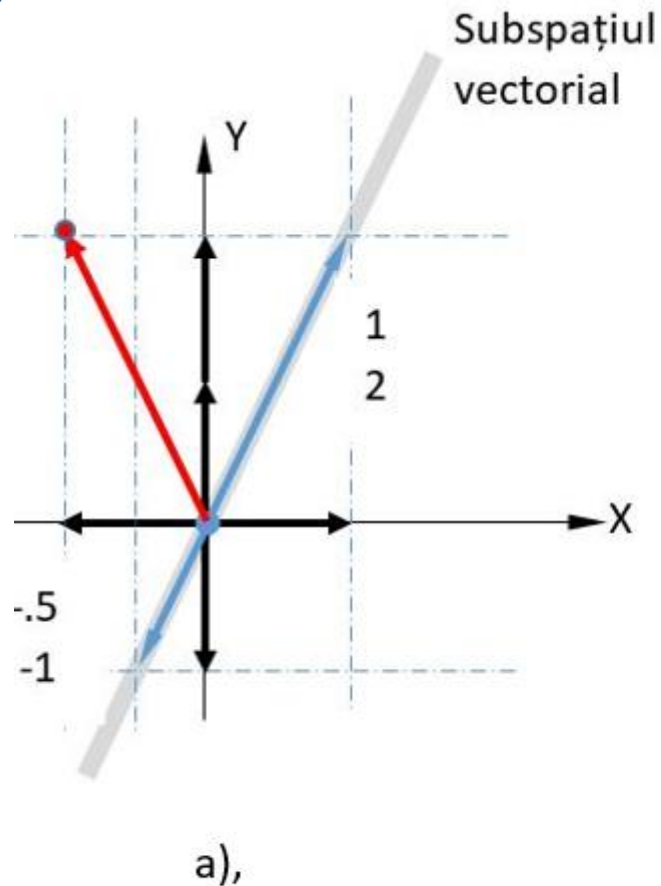
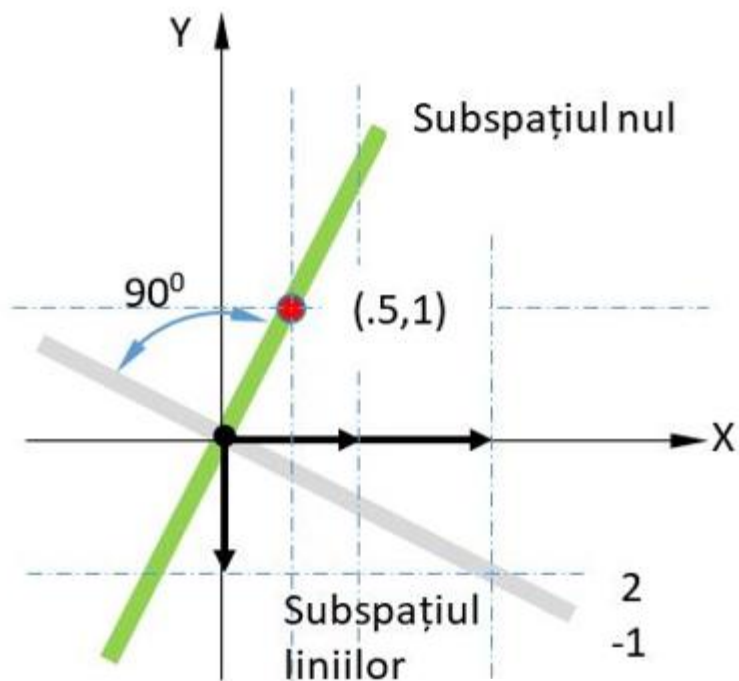


Figura 2-4. Cazul unei matrice singulare, a) spațiul coloanelor poate genera doar un sub spațiu vectorial; b) subspațiul liniilor și subspațiul nul



$$b) \quad \mathbf{Ax} = \begin{bmatrix} 1 & -.5 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} 1 & -.5 \end{bmatrix} \perp \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 2 & -1 \end{bmatrix} \perp \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

$$; \quad \mathbf{Ax} = \begin{bmatrix} 1 & -.5 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} .5 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

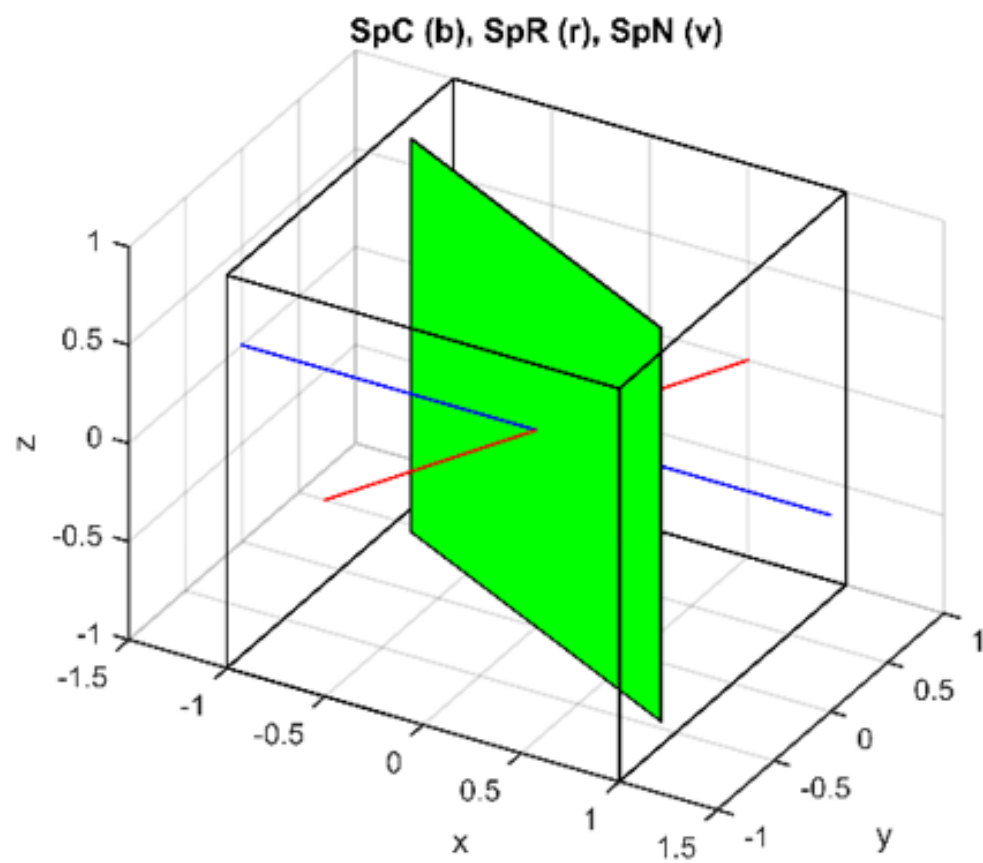
$$\begin{cases} |\mathbf{V}_c| = r \\ |\mathbf{V}_r| = r \\ |\mathbf{V}_{mul}| = n - r \end{cases}$$

Ne referim la semnificația relației $\mathbf{y}=\mathbf{Ax}$, unde $\mathbf{x}$ este un vector ce aparține spațiului vectorial cu n dimensiuni, iar $\mathbf{A}_{n \times n}$ este o matrice pătratică de tipul $n \times n$, adică la transformarea spațiul vectorial inițial în spațiul coloană .

Pentru a vizualiza fenomenul menționat spațiul inițial, modelat prin cubul negru de dimensiune $2 \times 2 \times 2$, este transformat prin înmulțire. Rezultatul poate fi: o dreaptă atunci când rangul matricei este egal cu unu; un plan, atunci când rangul matricei este egal cu doi; respectiv un spațiu tridimensional.

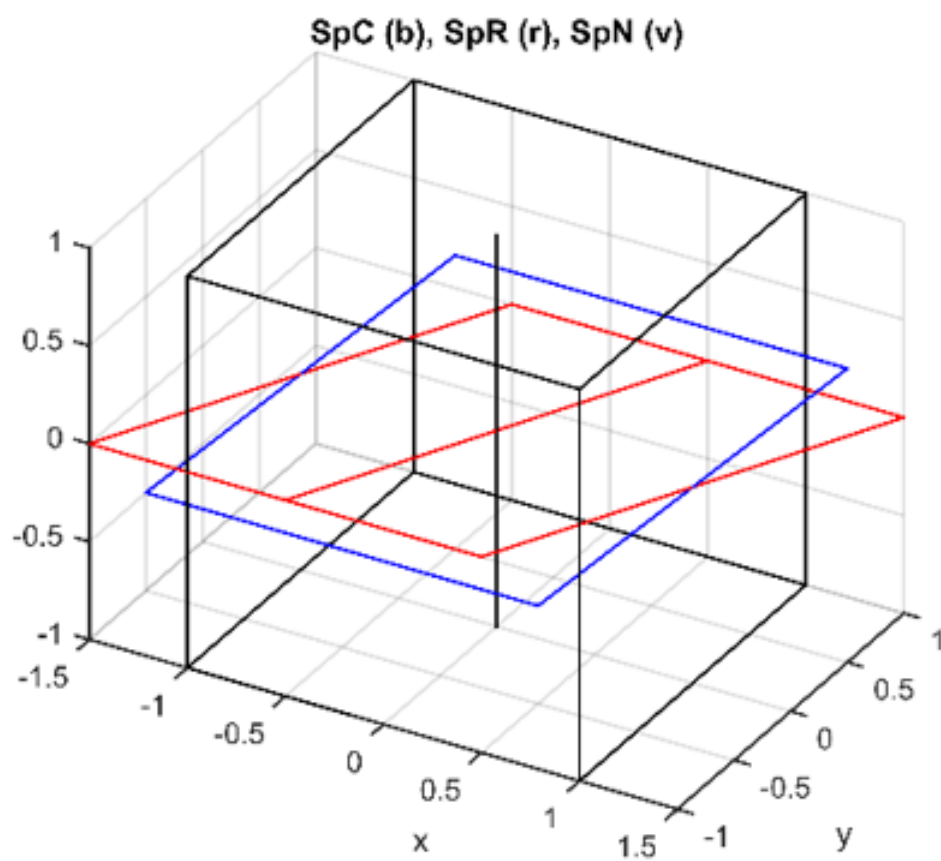
$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

rangul matricei este 1;

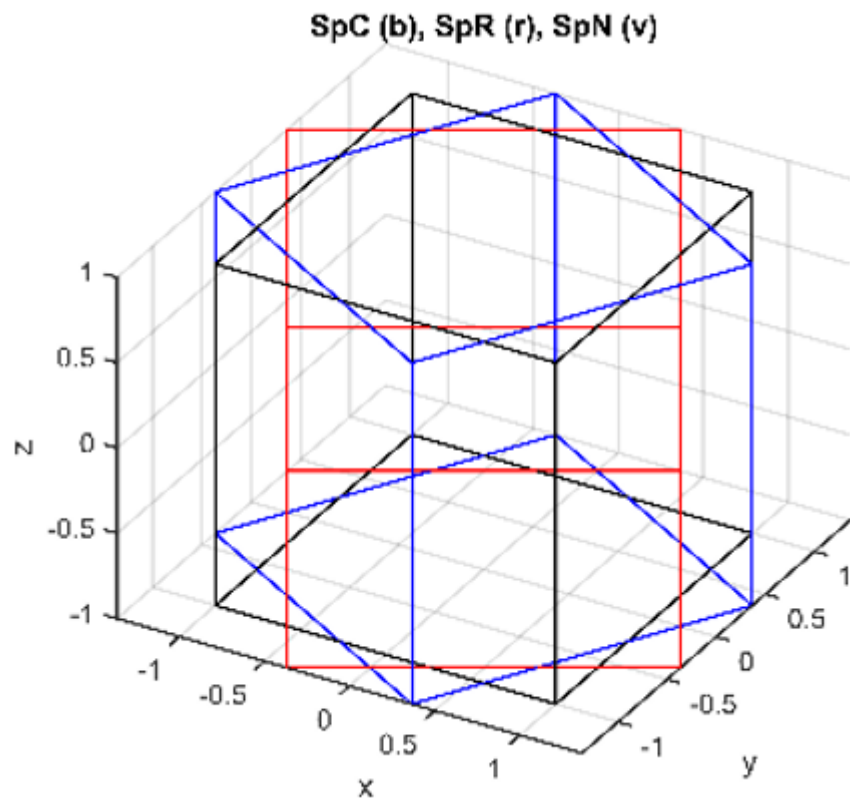


$$\mathbf{A} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

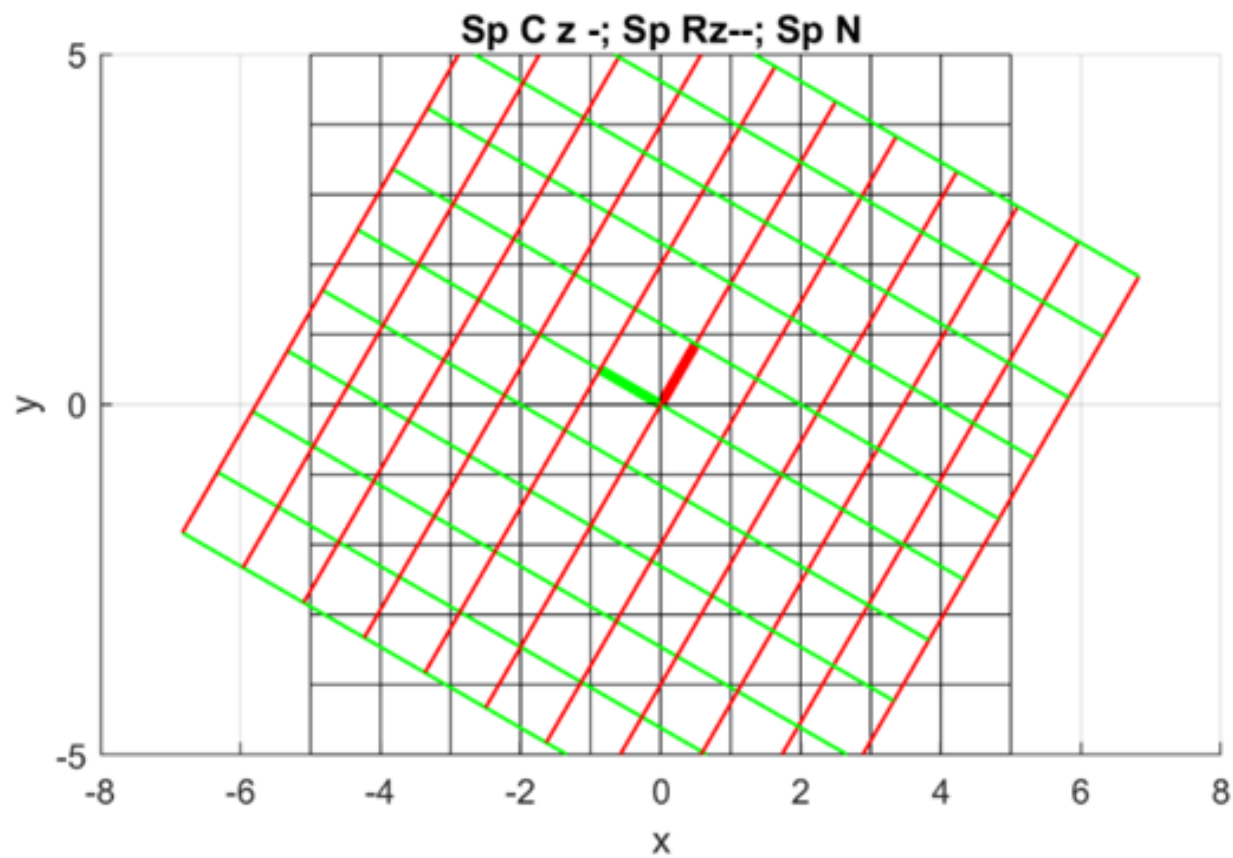
rangul matricei este 2;



$$\mathbf{A} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) & -\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) & 0 \\ \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) & \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

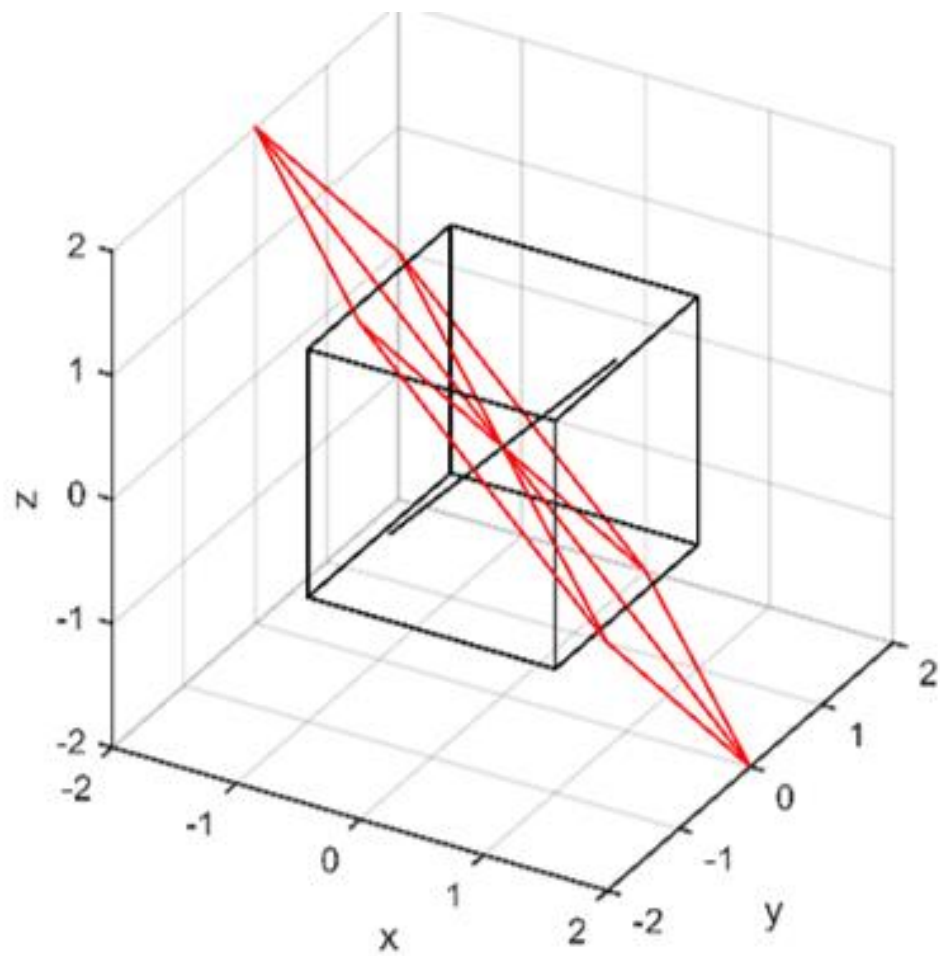


$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) & -\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \\ \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) & \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \end{bmatrix}$$



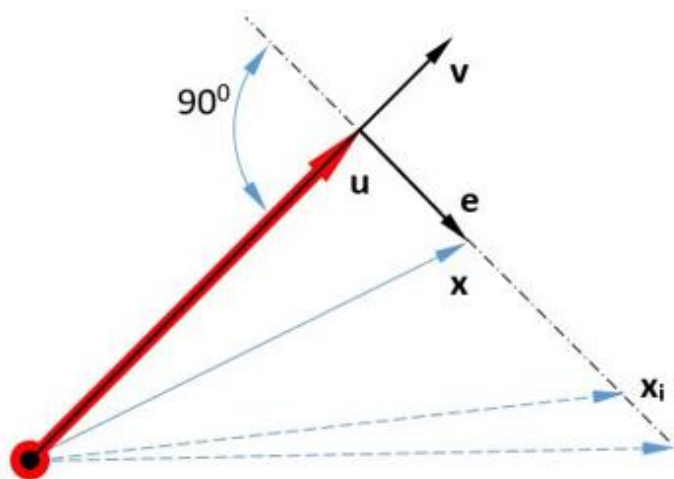
$$\mathbf{A} = \tilde{\mathbf{\omega}} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$|\omega = [1 \quad 1 \quad 1]^T$$

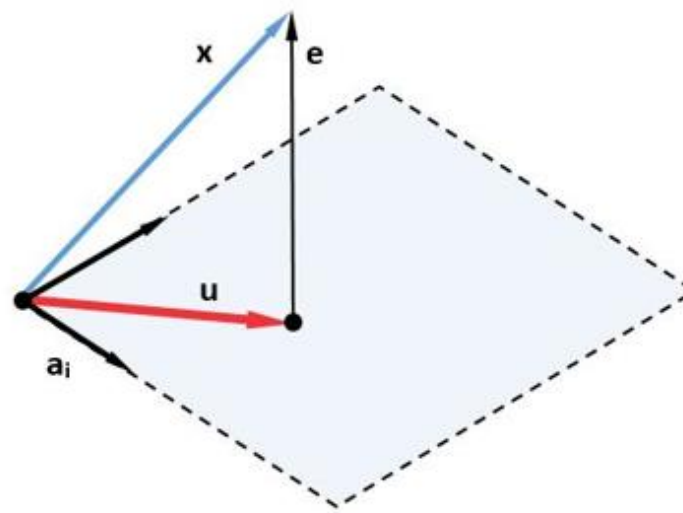


Produsul scalar a doi vectori nenuli **a**, **b** este un număr definit astfel:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = ab \cos(\alpha)$$



a),

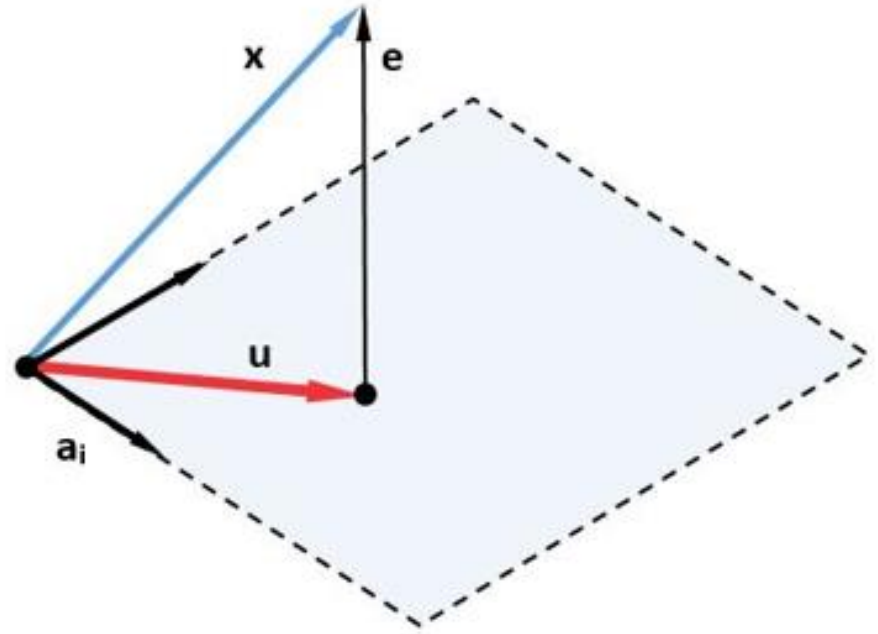


b)

Figura 2-5. Proiecția vectorului $\mathbf{x}$ pe spațiul vectorial al vectorul $\mathbf{v}$, cazul unidimensional și bidimensional

$$\mathbf{u} = \frac{(\mathbf{x} \cdot \mathbf{v})}{(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})} \mathbf{v}$$

$$\mathbf{e} = \mathbf{x} - \mathbf{u}$$



$$\mathbf{u} = \mathbf{A}(\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{x}$$

unde $\mathbf{A} = [\mathbf{a}_1 \quad \dots, \quad \mathbf{a}_n];$

$\mathbf{a}_i$ sunt vectorii generatori ai spațiului vectorial $\mathbf{V}$ (coloanele matricei $\mathbf{A}$);

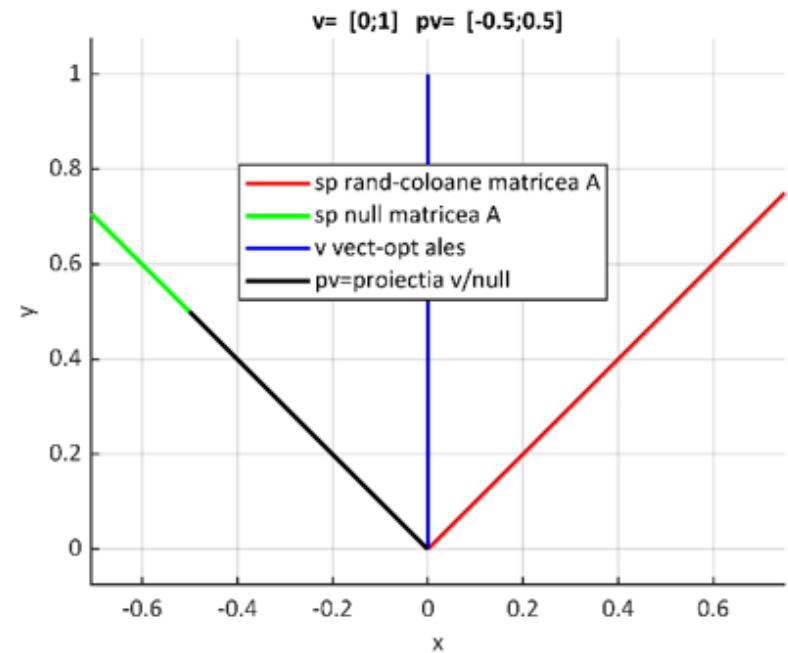
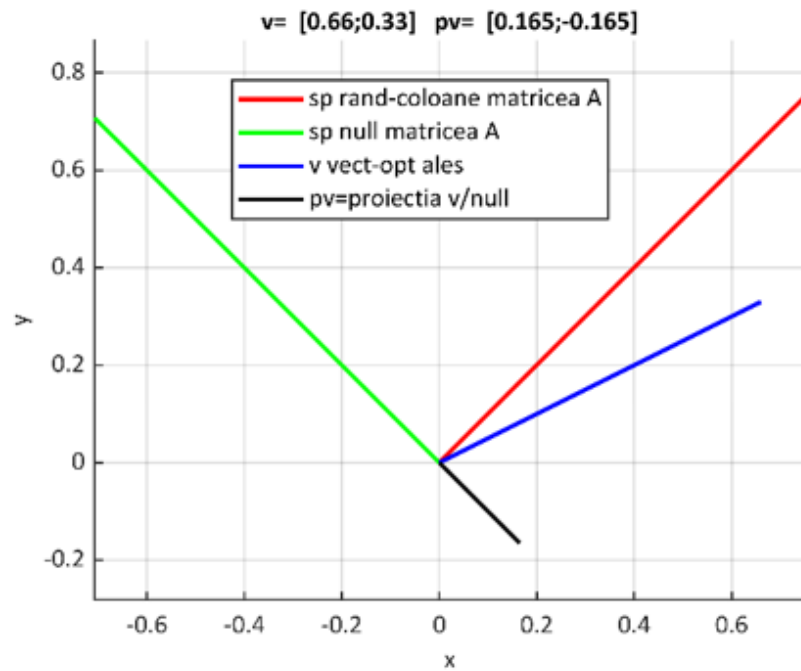
$$\mathbf{u} = \mathbf{A}\mathbf{b}$$

$$\mathbf{e} = (\mathbf{x} - \mathbf{u}) \perp \mathbf{A}^T \Rightarrow \mathbf{A}^T (\mathbf{x} - \mathbf{u}) = 0$$

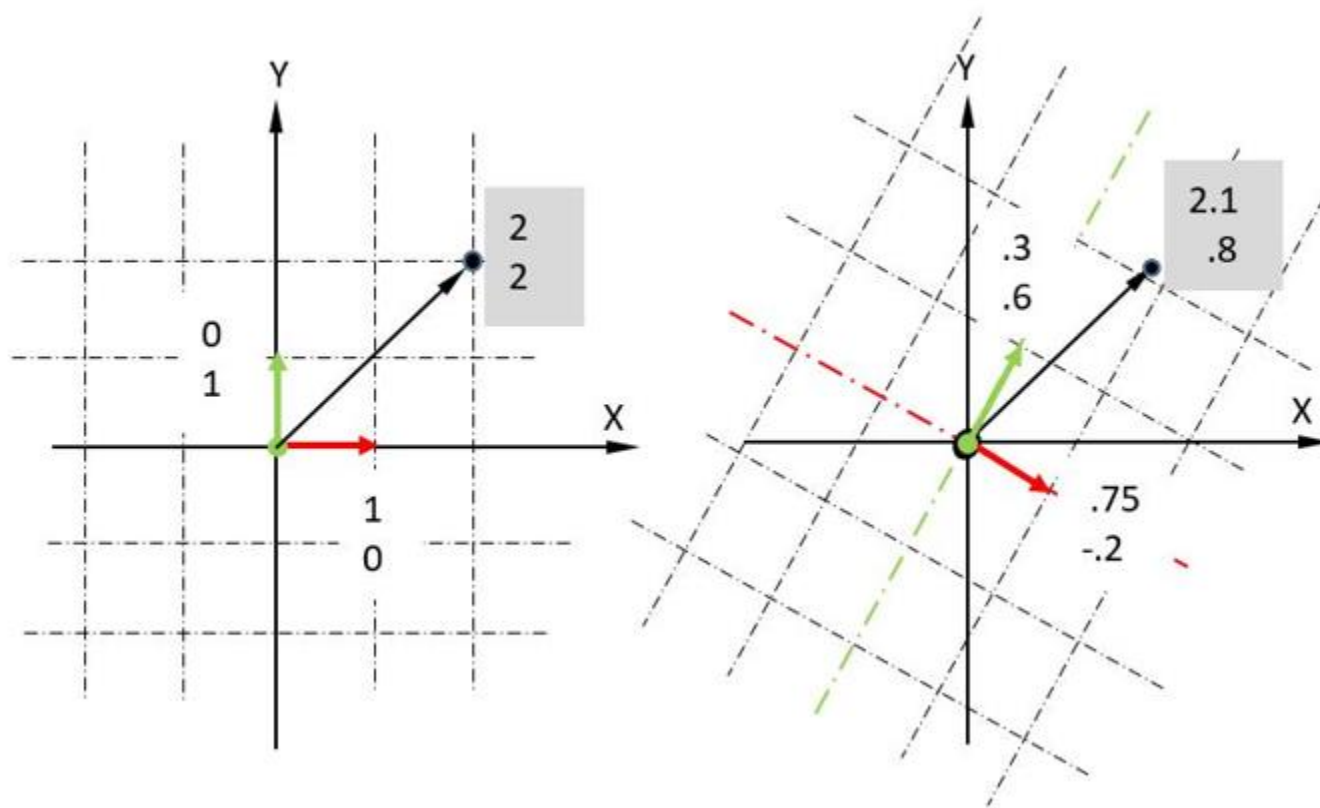
$$\mathbf{A}^T (\mathbf{x} - \mathbf{A}\mathbf{b}) = 0$$

$$\mathbf{b} = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{x}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}$$



1. Baza spațiului vectorial V_n este dată de o mulțime de n vectori de dimensiune n care sunt liniar independenți;
2. Pentru același spațiu vectorial putem alege o infinitate de baze.



Același vector scris
în două baze
diferite. În primul
caz componentele
sunt $[2,2]^T$; în al
doilea caz ele devin
 $[2.1, .8]^T$

$$\mathbf{v}^1 = {}^1_0\mathbf{T}\mathbf{v}^0$$

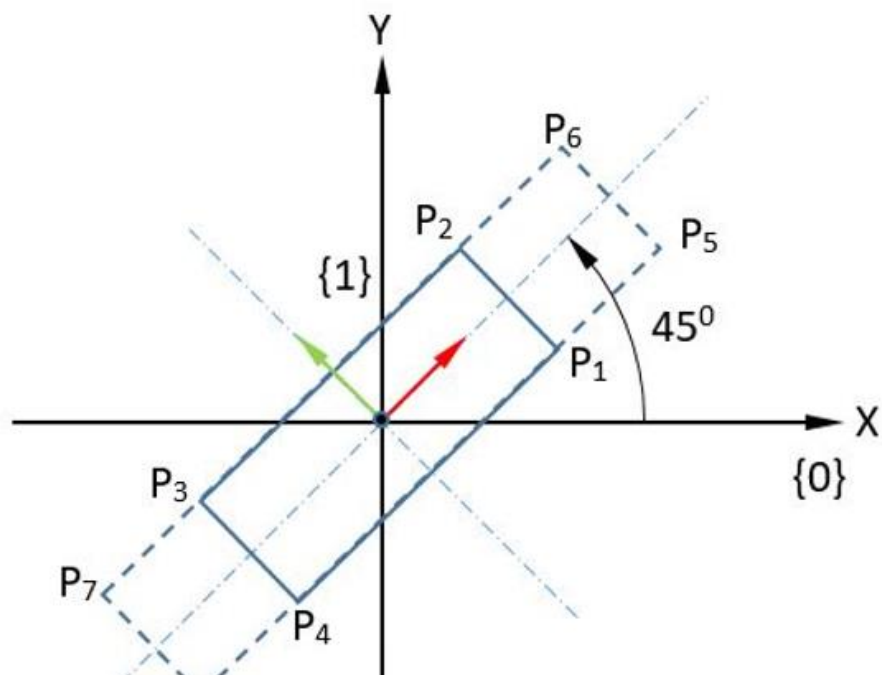
$${}^1_0\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{v}^1 = \begin{bmatrix} .75 & .3 \\ -.2 & .6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.1 \\ .8 \end{bmatrix}$$

unde: $\mathbf{v}^1$ este vectorul reprezentat în baza 1, noua bază;

$\mathbf{v}^0$ este vectorul reprezentat în baza 0, vechia bază;

${}^1_0\mathbf{T}$ este matricea de transformare de la baza 0 la baza 1.



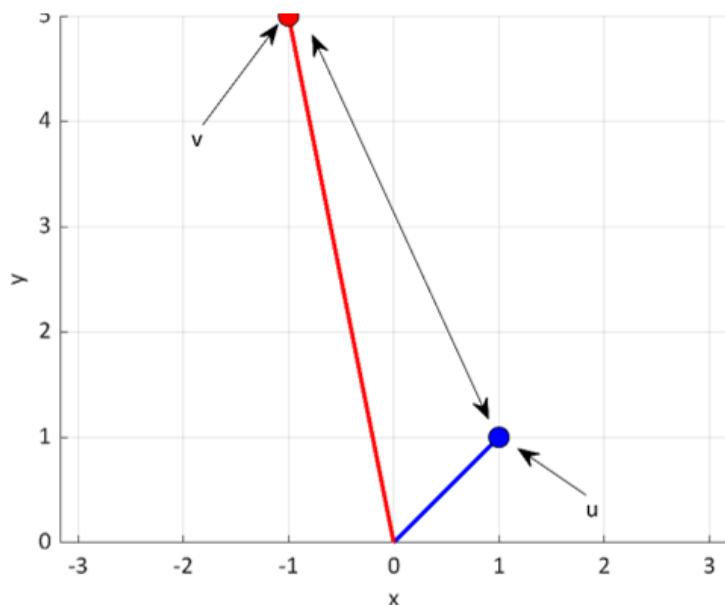
Dreptunghiul inițial P_{1234} este *scris* în baza carteziană, pentru a-l *deforma* în $P_{5,6,7,8}$ este avantajoasă transformarea lui în baza 1.

$${}^0\mathbf{p}_{5,6,7,8} = ({}^0_1\mathbf{T}\mathbf{A}{}_0^1\mathbf{T}){}^0\mathbf{p}_{1,2,3,4} = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) & -\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \\ \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) & \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) & \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \\ -\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) & \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \end{bmatrix} {}^0\mathbf{p}_{1,2,3,4}$$

$${}^0\mathbf{p}_{1,2,3,4} = \begin{bmatrix} P_x \\ P_y \end{bmatrix}_{1,2,3,4}$$

1. Matricea $A_{n \times n}$ este pătratică și rangul ei $r=n$;
2. Matricea $A_{n \times n}$ este pătratică și rangul ei $r<n$;
3. Matricea $A_{m \times n}$ este dreptunghiulară $m>n$ (de tip coloană) și rangul ei $r=n$;
4. Matricea $A_{m \times n}$ este dreptunghiulară $m>n$ (de tip coloană) și rangul ei $r<n$;
5. Matricea $A_{m \times n}$ este dreptunghiulară $m<n$ (de tip linie) și rangul ei $r=m$;
6. Matricea $A_{m \times n}$ este dreptunghiulară $m<n$ (de tip linie) și rangul ei $r<m$.

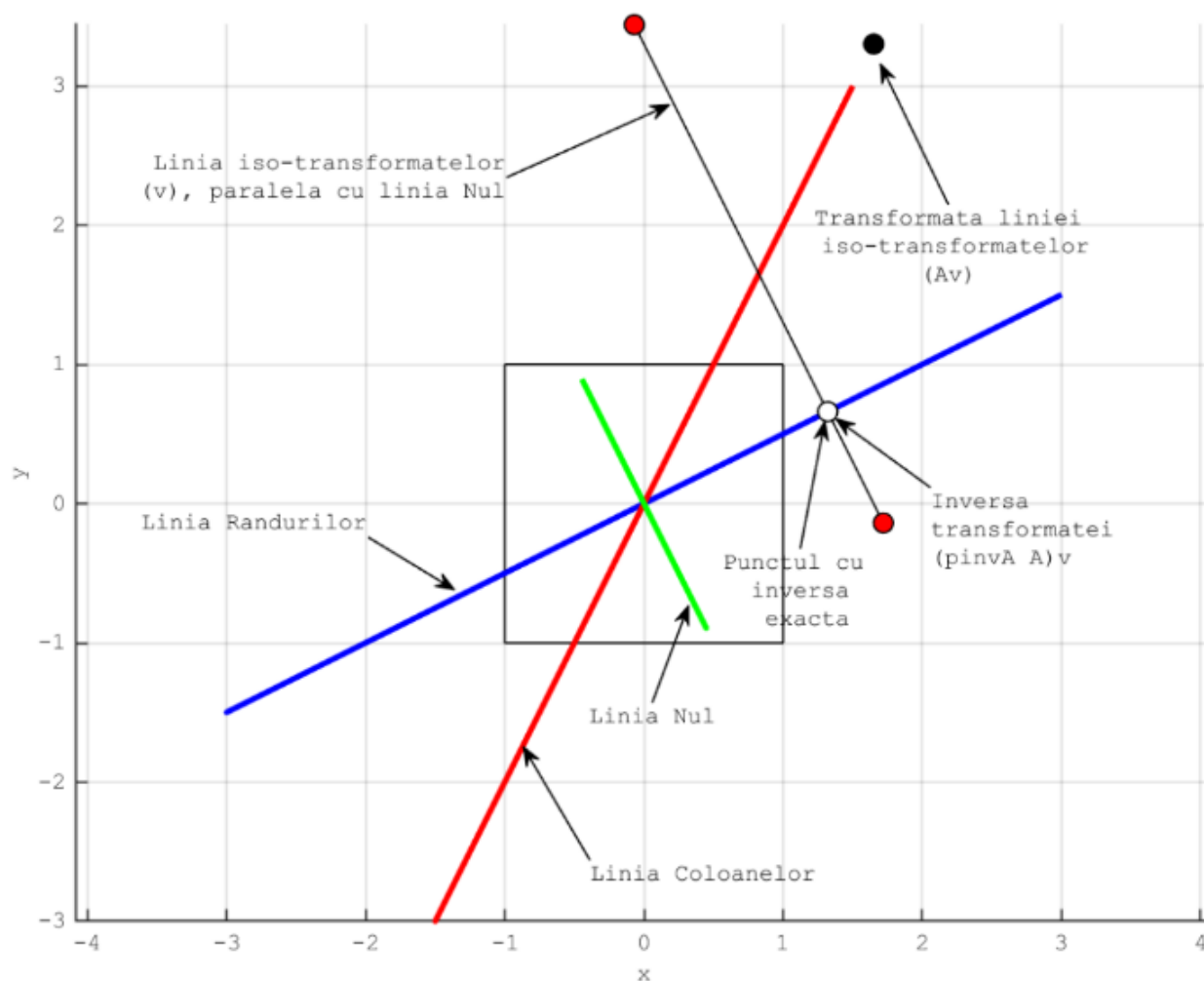
Cazul 1 (matricea $A_{n \times n}$ este pătrată și rangul ei $r=n$) este de notorietate, semnificația sa poate fi surprinsă grafic pentru matricea A $n=m=2$, $r=2$ cu ajutorul figurii 2-9.



În figură apar cei doi vectori u și v . Acesta este transformarea primului cu ajutorul matricei A . În acest caz corespondența poate fi văzută și în sensul: u este transformata vectorului v cu ajutorul matricei A^{-1} .

Putem interpreta rezultatul ca fiind o transformare bijectivă între cele două puncte (roșu, albastru)

Cazul 2, (matricea $A_{n \times n}$ este pătrată și rangul ei $r < n$) a cărei semnificație geometrică este ilustrată grafic, pentru $n=m=2$, $r=1$, $A = \begin{bmatrix} 1 & .5 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, cu ajutorul figurii 2-10.



Cazul 3 (matricea $\mathbf{A}_{m \times n}$ este dreptunghiulară $m > n$ (de tip coloană) și rangul ei, $r = n$)

utilizează pseudo inversa de stânga:

$$^+ \mathbf{A} = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T$$

Cazul 4 (matricea $\mathbf{A}_{m \times n}$ este dreptunghiulară (de tip coloană) $m > n$, rangul ei $r < n$) este

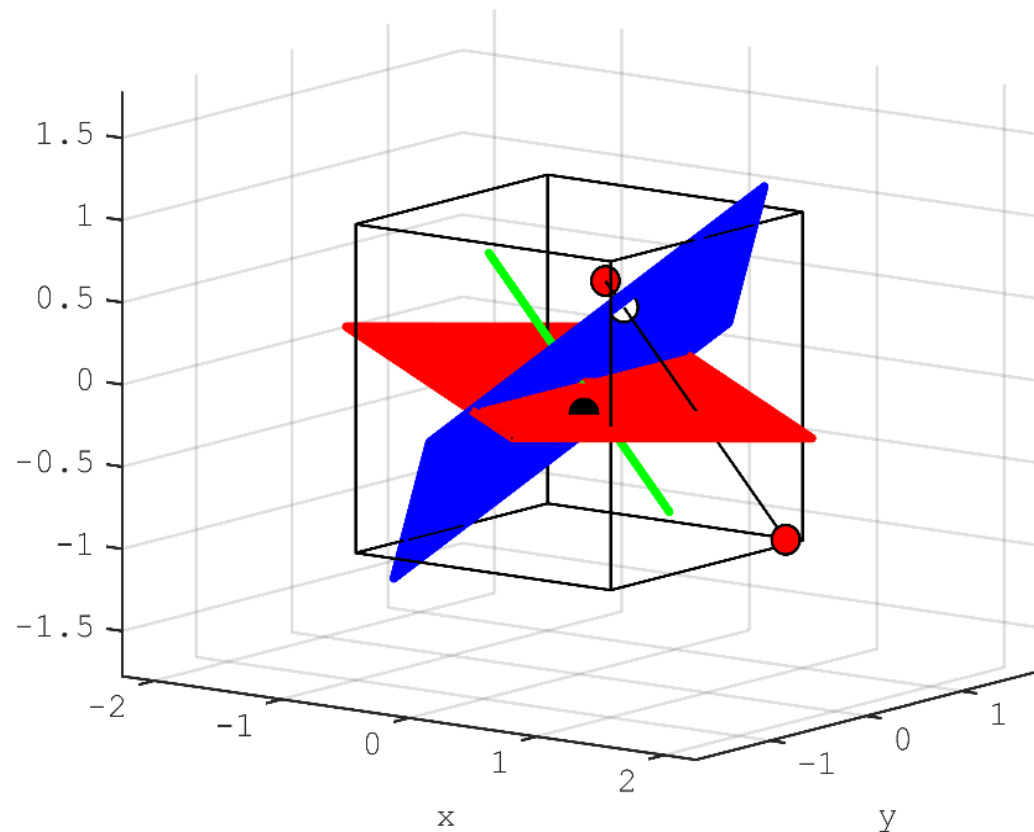
exemplificat cu ajutorul matricei $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -.75 \\ 1 & -.75 \\ 1 & -.75 \end{bmatrix}$. Spațiul vectorial se transformă (prin

înmulțirea cu matricea $\mathbf{A}$) în spațiul coloanelor (roșu) care prin pseudo - inversă se transformă în linia pseudo inverselor (albastru). Linia menționată identică cu linia rândurilor, este inclusă în spațiul vectorial inițial ceea ce permite identificarea acelor vectori care sunt inversați exact.

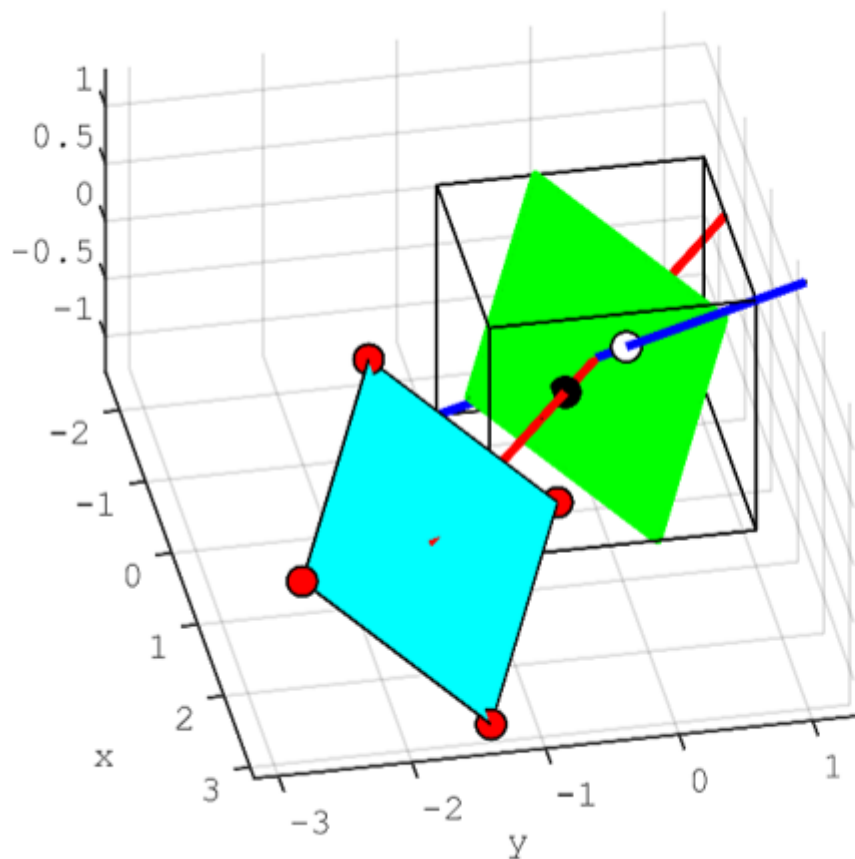
Cazul 5 (matricea $\mathbf{A}_{m \times n}$ este dreptunghiulară $m < n$ (de tip linie) și rangul ei $r = m$) este exemplificat cu matricea $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -.75 & .75 & -.75 \end{bmatrix}$, care transformă spațiul 3D într-o suprafață.

În această situație se utilizează pseudo inversa de dreapta:

$$\mathbf{A}^+ = \mathbf{A}^T (\mathbf{A} \mathbf{A}^T)^{-1}$$



Cazul 6 (matricea $\mathbf{A}_{m \times n}$ este dreptunghiulară $m < n$ (de tip linie) și rangul ei $r < m$)
 utilizează spre exemplificare matricea $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -.75 & -.75 & -.75 \end{bmatrix}$ cu $r=1$. Figura 2-16
 prezintă (utilizând același cod de culoare) liniile menționate.



Spațiul vectorial al vectorului $\mathbf{v}$ este reprezentat sub forma unui cub; el devine prin transformare dreapta roșie. Toți vectorii $\mathbf{v}$ incluși în planul cian (marcat prin punctele roșii) se transformă în vectorul $\mathbf{u}$ marcat printr-un punct negru a cărei inversă este reprezentată prin punctul marcat cu alb.

Pentru o matrice $\mathbf{A}_{n \times n}$ nesaringulară, există n vectori și valori proprii care satisfac relația:

$$\mathbf{A}\mathbf{x}_i = \lambda_i \mathbf{x}_i$$

.Ec 2-30

unde: $\mathbf{x}_i$ sunt numiți vectori proprii, cu elementele $x_{ij} \in C$, $\lambda_i \in C$ sunt valorile proprii, C este mulțimea numerelor complexe; $i, j=1, \dots, n$.

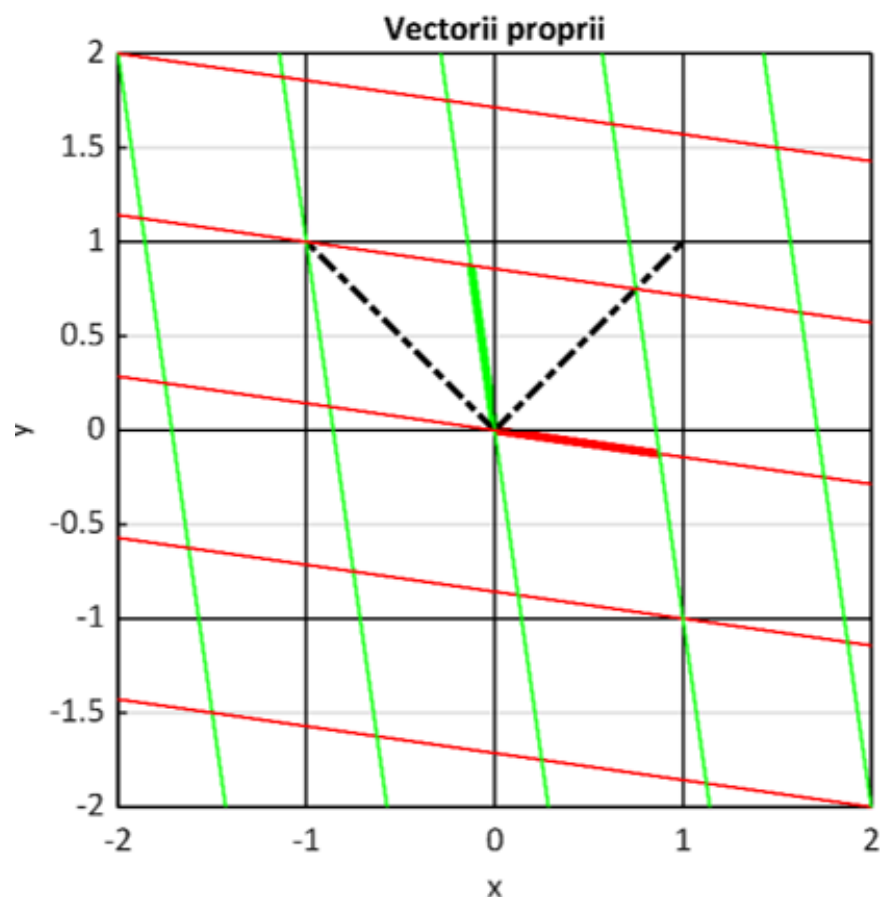
Valorile proprii sunt rădăcinile polinomului:

$$|\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}| = 0$$

Noțiunile de vectori și valori proprii au o semnificație geometrică ușor de intuit: $\mathbf{A}\mathbf{x}_i$ este colinar cu $\mathbf{x}_i$. Factorul de scară este (scalarul) λ_i .

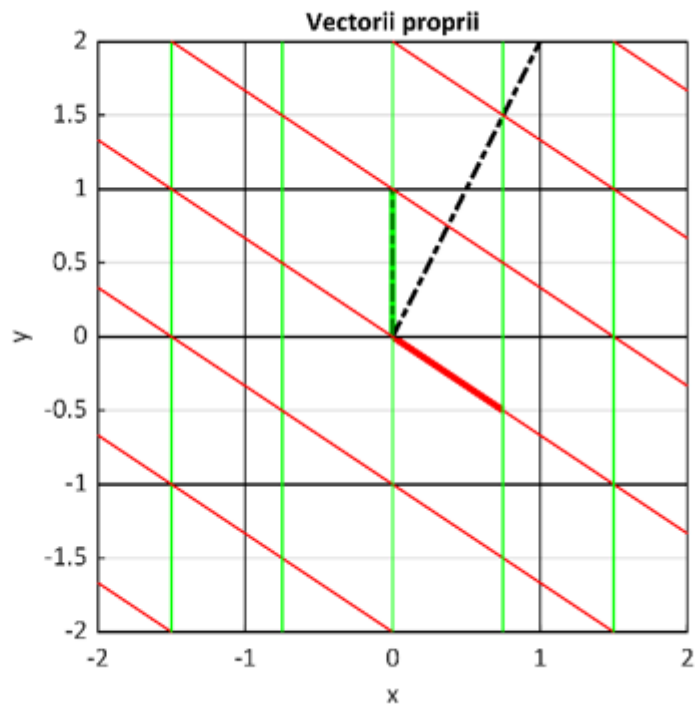
Figura 2-17, se referă la următorul exemplu:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} .875 & -.125 \\ -.125 & .775 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} & \lambda_1 = .75 \\ \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} & \lambda_2 = 1 \end{cases}$$



În figură apare un caroi
corespunzător spațiului vectorial
inițial (negru) care prin înmulțirea
cu matricea **A** se transformă în
caroiul (roșu – verde). Cei doi
vectori al acestui spațiu sunt
reprezenți (roșu, respectiv verde)
îngroșat. Direcțiile celor doi vectori
proprii sunt reprezentate cu linie
întreruptă. Se observă că pentru
primul vector valoarea proprie
(factorul de scară) este subunitar,
iar pentru al doilea este egal cu unu
(cele două caroi se intersectează
în același punct).

$$\begin{cases} \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} & \lambda_1 = .75 \\ \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} & \lambda_2 = 1 \end{cases}$$



$$\mathbf{A} = \mathbf{X} \cdot \mathbf{\Lambda} \cdot \mathbf{X}^{-1}$$

unde: $\mathbf{A}$ este o matrice ($n \times n$) nesingulară;

$\mathbf{X}$ este matricea formată din vectorii proprii $\mathbf{x}_i$ al matricei $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{X} = [\mathbf{x}_1 \quad \dots \quad \mathbf{x}_n]$$

$\mathbf{\Lambda}$ este matricea diagonală a valorilor proprii

$$\mathbf{\Lambda} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_n \end{bmatrix}$$

Revenind la cazul general, atunci când vectorii proprii sunt liniar independenți (formează o bază), toți vectorii spațiului vectorial pot fi scriși sub forma unei combinații liniare a vectorilor proprii:

$$\mathbf{v} = c_1 \mathbf{x}_1 + \dots + c_n \mathbf{x}_n = \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{x}_i = \mathbf{X} \mathbf{c}$$

Înmulțirea vectorului $\mathbf{v}$ cu matricea $\mathbf{A}$ este, în conformitate cu relația Ec 2-37:

$$\mathbf{A}\mathbf{v} = c_1\mathbf{A}\mathbf{x}_1 + \dots + c_n\mathbf{A}\mathbf{x}_n = c_1\lambda_1\mathbf{x}_1 + \dots + c_n\lambda_n\mathbf{x}_n = \sum_{i=1}^n c_i\lambda_i\mathbf{x}_i = \mathbf{\Lambda}\mathbf{X}\mathbf{c}$$

Dacă ne interesează ridicarea matricei $\mathbf{A}$ la puterea k putem utiliza relația:

$$\mathbf{A}^k = (\mathbf{X} \cdot \mathbf{\Lambda} \cdot \mathbf{X}^{-1})^k = \mathbf{X} \cdot \mathbf{\Lambda}^k \cdot \mathbf{X}^{-1}$$

Mai mult, pentru ecuațiile cu diferențe finite de tipul:

$$\begin{cases} \mathbf{v}_0 \\ \mathbf{v}_k = \mathbf{A}^k \mathbf{v}_{k-1} \end{cases}$$

Ec 2-40

putem anticipa faptul că hodograful (traectoria vârfului vectorului) vectorului $\mathbf{v}$ este o curbă tangentă la direcția vectorilor proprii. Forma curbei depinde de valorile proprii ale matricei $\mathbf{A}$ (vezi tabelul 2-6). Dacă valoarea proprie este $0 < \lambda_i < 1$ curba tinde la origine astfel.

- Pentru primele valori ale lui k are tangenta orientată către direcția vectorului propriu cu valoarea proprie cea mai mică (direcția rapidă);
- Pentru valori mari ale lui k are tangenta orientată către direcția vectorului propriu cu valoarea proprie cea mai mare (direcția înceată).

Traietoria vectorului $\mathbf{v}$ (albastră) tangentă la vectorii proprii ai matricei $\mathbf{A}$

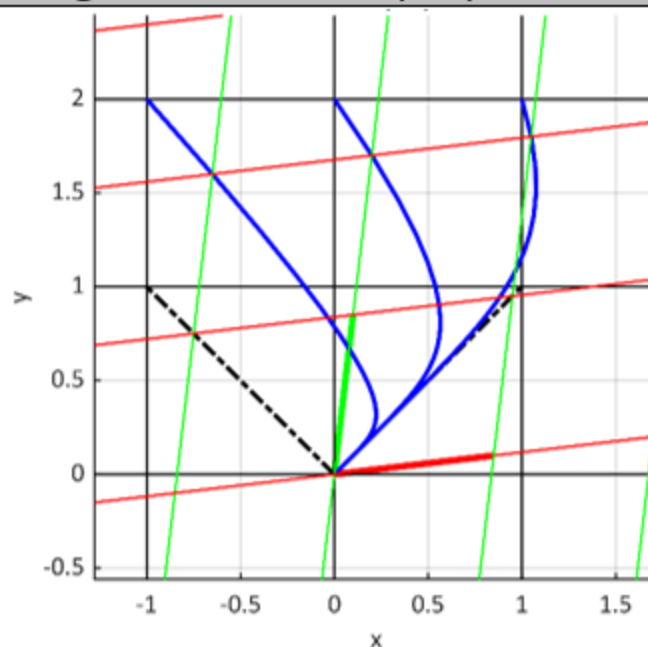
$$\begin{cases} \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} & \lambda_1 = .95 \\ \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} & \lambda_2 = .75 \end{cases}$$

$$\mathbf{v}_0 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{v}_0 = \begin{bmatrix} 0 & 2 \end{bmatrix}$$

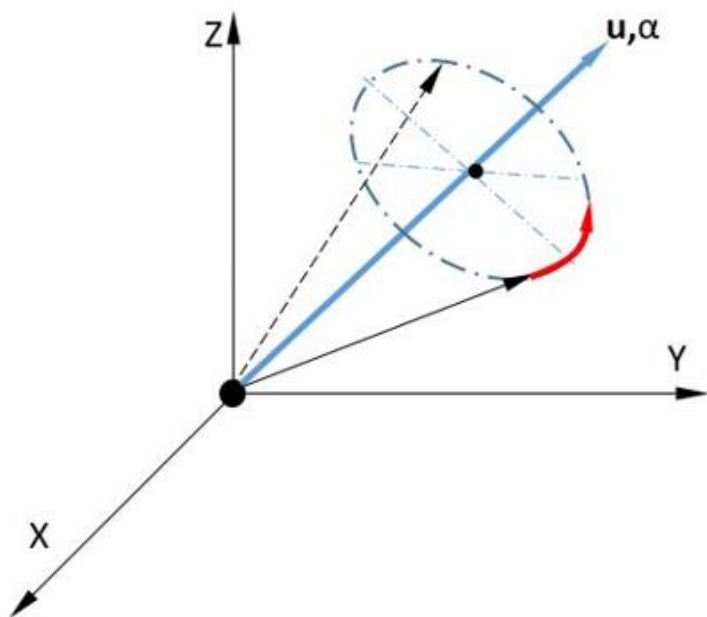
$$\mathbf{v}_0 = \begin{bmatrix} -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Direcția rapidă x_2 ;
Direcția înceată x_1 .



$${}^A_B \mathbf{R} = \begin{bmatrix} {}^A \hat{\mathbf{x}} & {}^A \hat{\mathbf{y}} & {}^A \hat{\mathbf{z}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^A \hat{x}_{11} & {}^A \hat{y}_{11} & {}^A \hat{z}_{11} \\ {}^A \hat{x}_{12} & {}^A \hat{y}_{12} & {}^A \hat{z}_{12} \\ {}^A \hat{x}_{13} & {}^A \hat{y}_{13} & {}^A \hat{z}_{13} \end{bmatrix}$$

unde: ${}^A \hat{\mathbf{x}}$, ${}^A \hat{\mathbf{y}}$, ${}^A \hat{\mathbf{z}}$ sunt versorii celor trei axe X,Y,Z ale reperului {B}, definiți față de reperul {A}; componentele versorilor sunt proiecțiile versorilor reperului {B}, pe axele reperului {A}, de unde și denumirea de cosinuși directori. Rotația este definită de 3 prametrii independenți (9 parametrii între care există 6 relații de dependență).



Vectorul în jurul căruia se face rotația (axa de rotație) este $\mathbf{u}$, unghiul de rotație este α . Pentru o mai bună înțelegere s-a desenat un cerc perpendicular pe $\mathbf{u}$, cu centrul pe $\mathbf{u}$.

Figura 2-19. Rotația unghi, axă Rodriguez

$$\mathbf{R} = \mathbf{I}_3 + \sin(\alpha) \cdot \mathbf{K} + (1 - \cos(\alpha)) \mathbf{K} \cdot \mathbf{K}$$

Ec 2-43

unde: $\mathbf{K} = \begin{bmatrix} 0 & -u_z & u_y \\ u_z & 0 & -u_x \\ -u_y & u_x & 0 \end{bmatrix}$, este tensorul *produs vectorial* al versorului

$$\hat{\mathbf{u}} = \begin{bmatrix} u_x & u_y & u_z \end{bmatrix}^T,$$

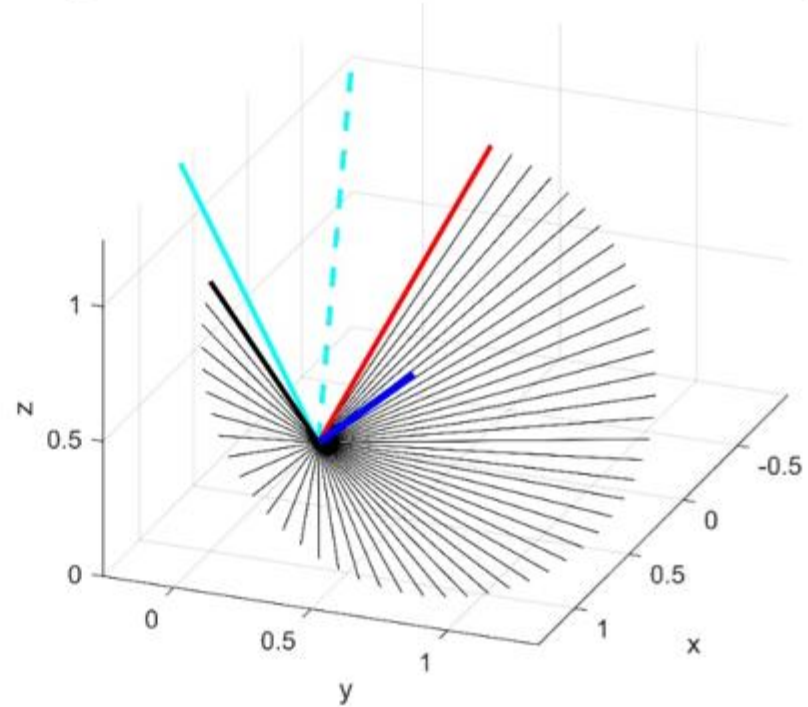
$$\mathbf{u} = [1 \quad 1 \quad 1]^T$$

$$\alpha = 1.5\pi$$

$$\mathbf{v} = [1 \quad 0 \quad 1]^T$$

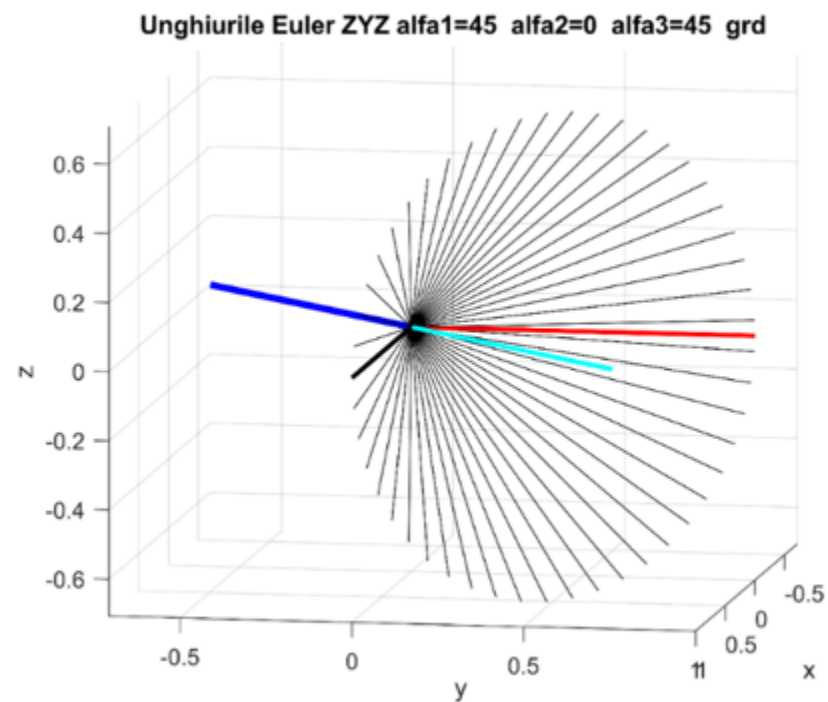
$\mathbf{v}$ – negru –
 în jurul lui
 $\mathbf{u}$ – albastru –
 cu unghiul *alfa*
 în final roșu

Unghiurile Euler ZYZ alfa1=105 alfa2=70.5288 alfa3=-165 grd



$$\alpha = 2\pi \begin{matrix} \mathbf{u} = [1 & 1 & 0]^T \\ \mathbf{v} = [1 & 0 & 0]^T \end{matrix}$$

$\mathbf{v}$ – negru –
 în jurul lui
 $\mathbf{u}$ – albastru –
 cu unghiul *alfa*
 în final roșu



Unghiurile lui Euler descompun orice matrice de rotație într-un produs de rotații elementare. Adică, există trei rotații elementare, efectuate după cele trei axe X, Y, Z care prin compunere generează orice rotație. De exemplu:

$$\mathbf{R} = \mathbf{R}_Z(\alpha_1)\mathbf{R}_Y(\alpha_2)\mathbf{R}_Z(\alpha_3)$$

Ec 2-44

unde:

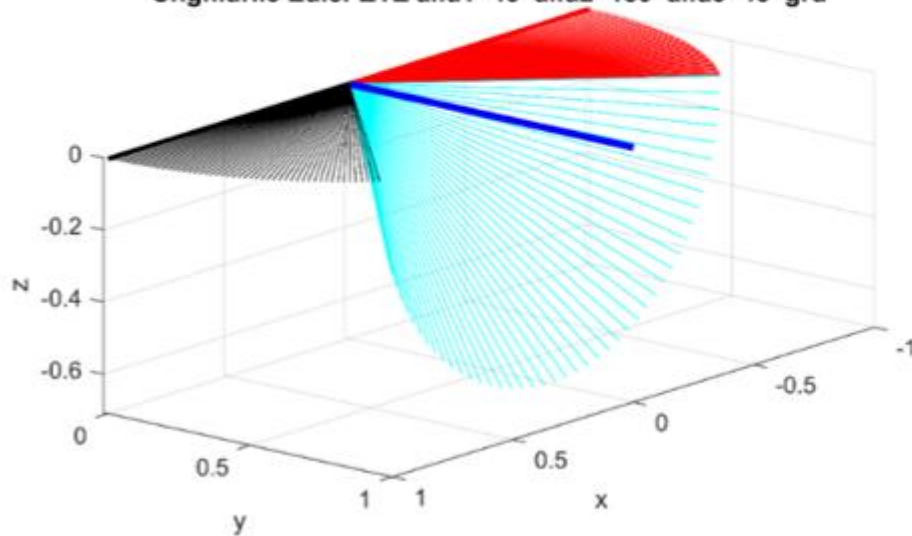
$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{R}_X(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ 0 & \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{bmatrix} \\ \mathbf{R}_Y(\alpha) = \begin{bmatrix} \cos(\alpha) & 0 & \sin(\alpha) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\alpha) & 0 & \cos(\alpha) \end{bmatrix} \\ \mathbf{R}_Z(\alpha) = \begin{bmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) & 0 \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha_1 = \text{atan2}(r_{21}, r_{11}) \\ \alpha_2 = \text{atan2}\left(-r_{31}, \sqrt{r_{11}^2 + r_{21}^2}\right) \\ \alpha_3 = \text{atan2}(r_{32}, r_{33}) \end{array} \right.$$

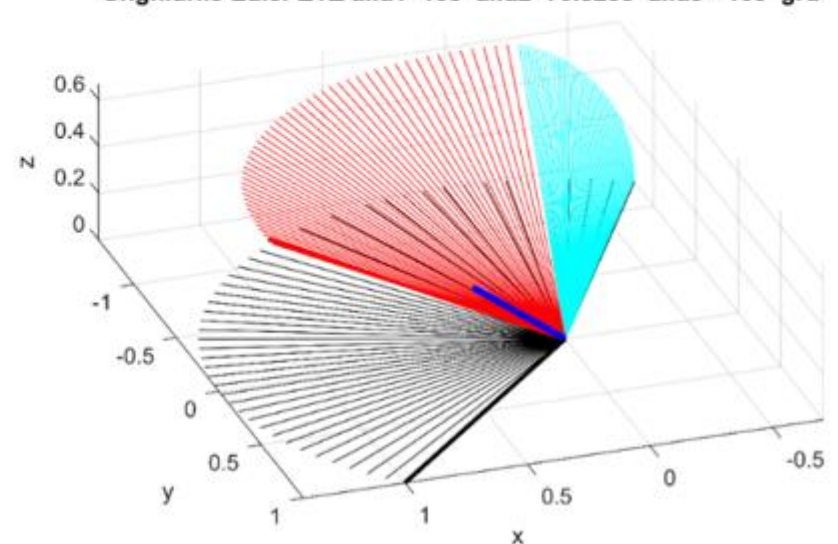
v - negru în jurul lui **u – albastru**: trei rotații succesive

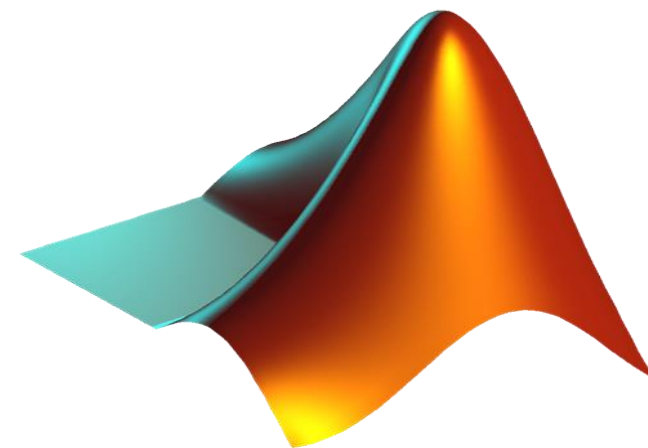
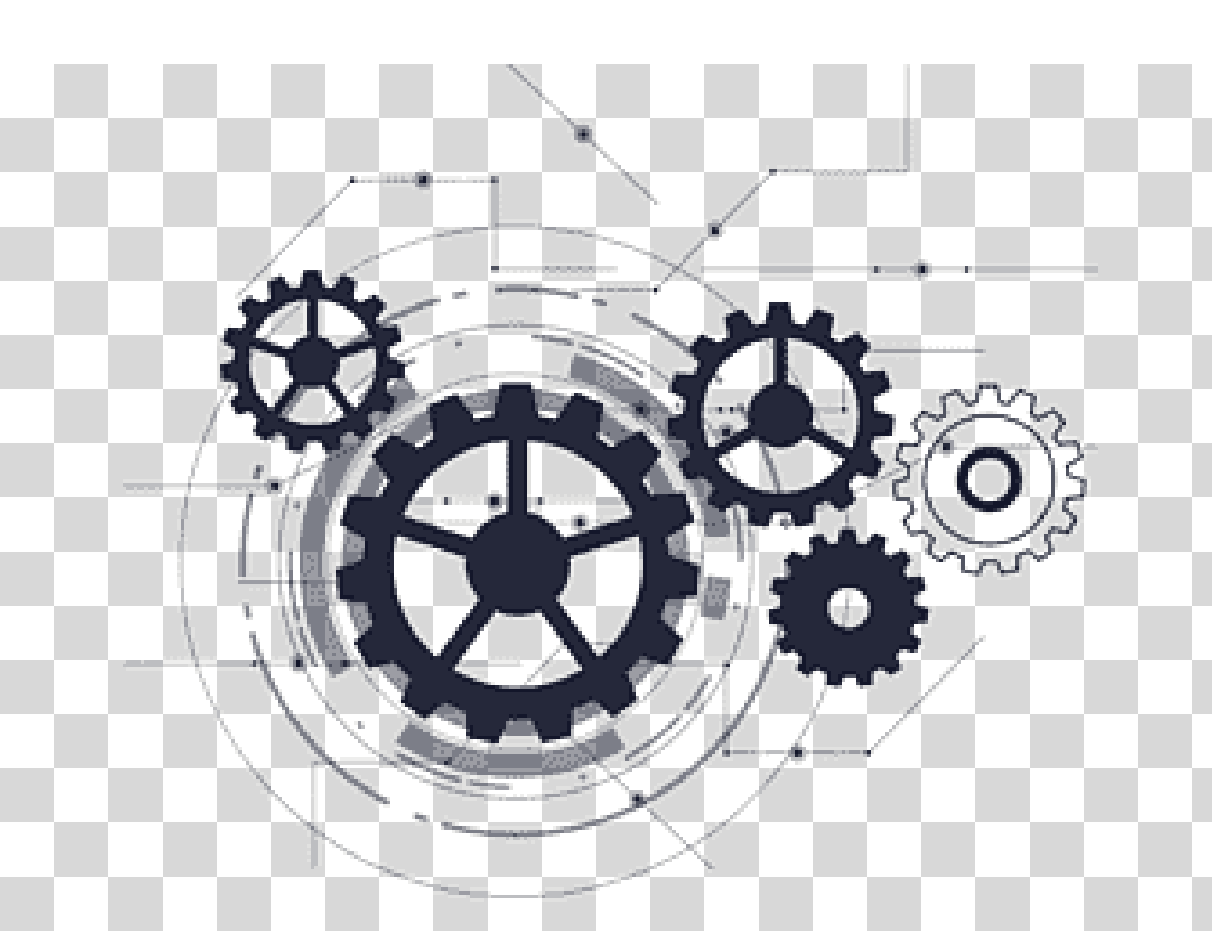
1. în jurul axei Z cu culoarea **neagră**
2. în jurul noii axe Y cu culoarea **cian**
3. jurul noii axe Z cu culoarea **roșu**.

Unghiurile Euler ZYZ $\alpha_1=45$ $\alpha_2=180$ $\alpha_3=45$ grd



Unghiurile Euler ZYZ $\alpha_1=105$ $\alpha_2=70.5288$ $\alpha_3=-165$ grd





Rotații

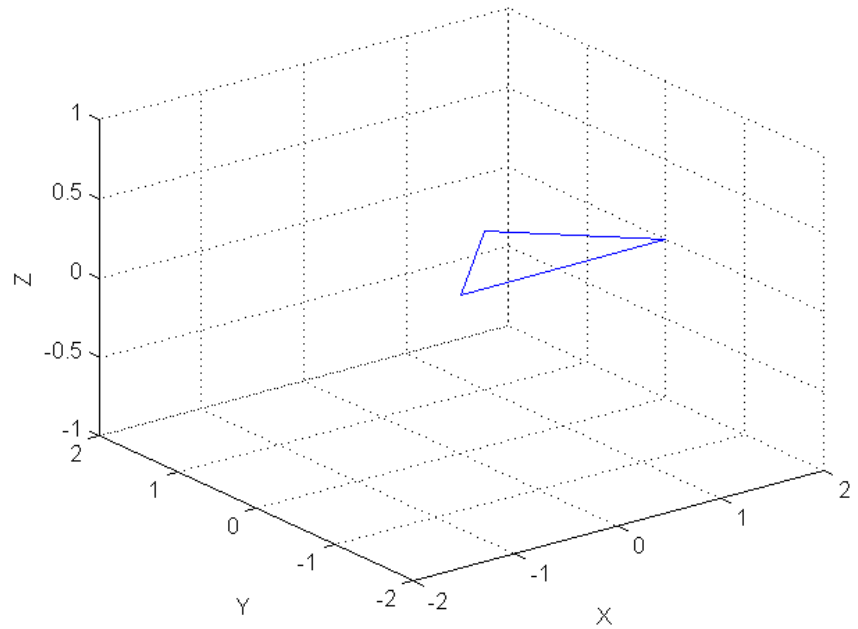
SIMULĂRI

Exemplu, Matlab

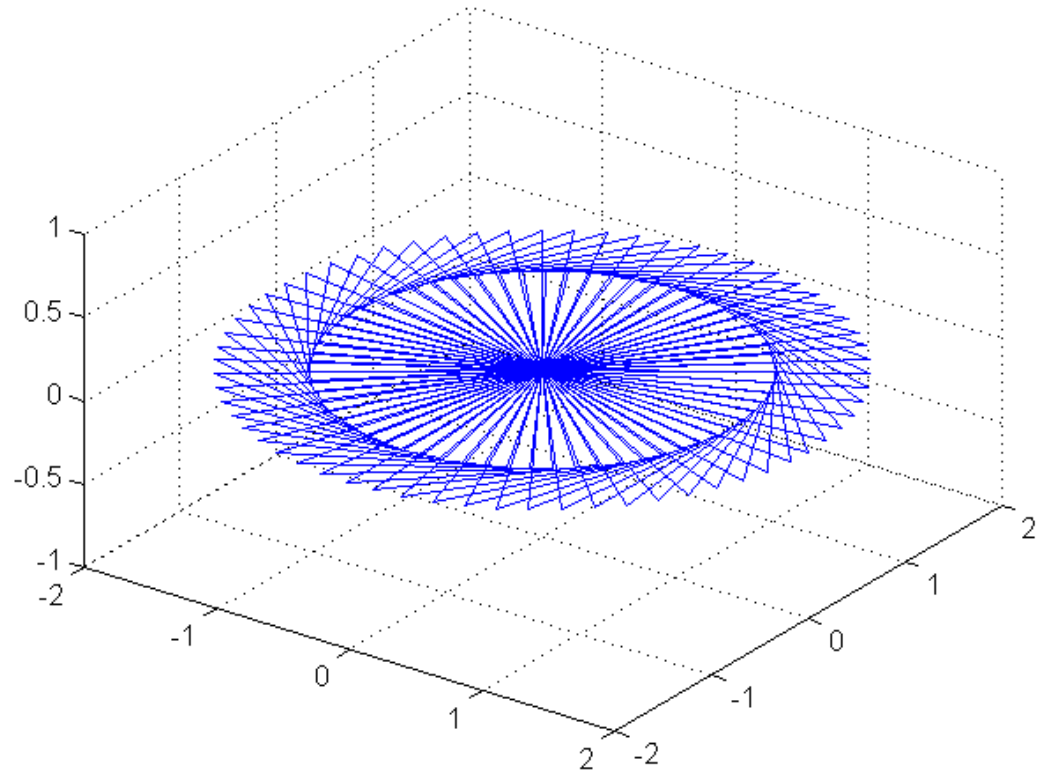
```
x=[0,1,2,0];  
y=[0,1,0,0];  
z=[0,0,0,0];  
triang0=[x;y;z];
```

```
plot3(triang0(1,:),triang0(2,:),triang0(3,:))  
hold  
axis([-2,2,-2,2,-1,1])  
grid on  
xlabel x  
ylabel Y  
zlabel z
```

```
alf=0:0.1:2*pi;  
n=length(alf);
```

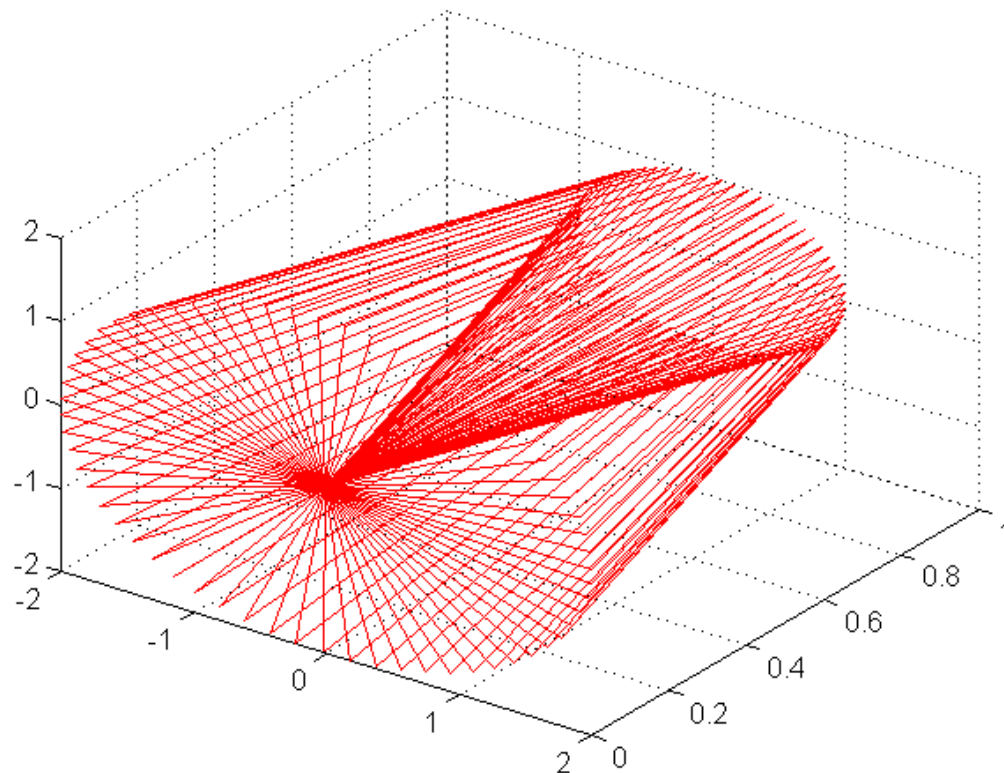


Z



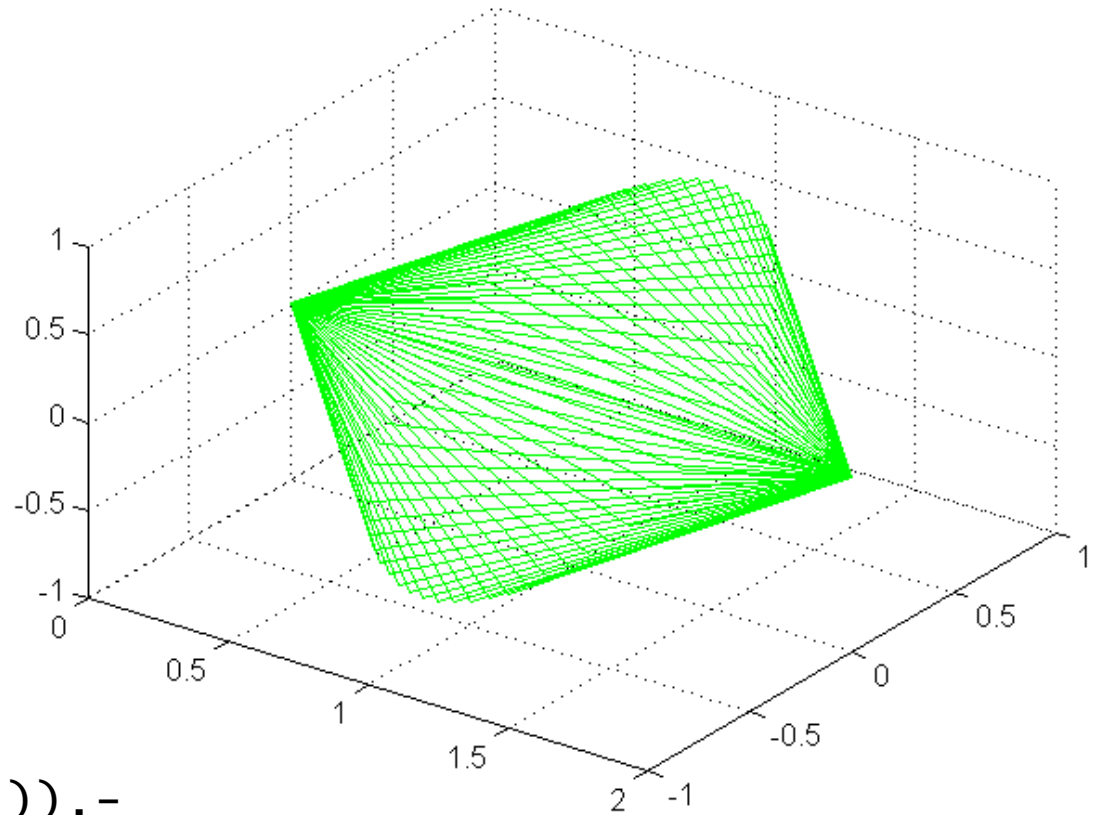
```
figure; hold; grid
for i=1:n
    Rot=[cos(alf(i)), -
        sin(alf(i)), 0; sin(alf(i)), cos(alf(i)), 0; 0, 0, 1];
    triangZ=Rot*triang0;
    plot3 (triangZ(1,:), triangZ(2,:), triangZ(3,:))
    %pause(0.2)
end
view(36, 40)
```

Y



```
figure; hold; grid
for i=1:n
    Rot=[cos(alf(i)),0,-
        sin(alf(i));0,1,0;sin(alf(i)),0,cos(alf(i))];
    triangY=Rot*triang0;
    plot3 (triangY(1,:),triangY(2,:),triangY(3,:), 'r')
    %pause(0.2)
end
view(36,40)
```

X



```
figure; hold; grid
for i=1:n
Rot=[1,0,0;0,cos(alf(i)),-
sin(alf(i));0,sin(alf(i)),cos(alf(i))];
triangX=Rot*triang0;
plot3 (triangX(1,:),triangX(2,:),triangX(3,:),'g')
%pause(0.2)
end
view(36,40)
```

1. Obiectul Model geometric;
2. Transformările omogene

MODELUL GEOMETRIC

Modelul geometric al manipulatorului este un obiect compus din trei colecții: parametrii, metode și ipoteze. Este o construcție matematică, un ansamblu de funcții (metodele). Întrebuințarea acestora utilizează constantele și variabilele cuprinse în colecția de parametrii. Corectitudinea modelului, gradul de reflectare al adevărului, este condiționată de ansamblul ipotezelor. Mai precis, predicțiile metodelor sunt adevărate dacă ipotezele sunt respectate și dacă parametrii sunt cunoscuți. Este clar faptul că ne situăm într-o stare de fapt ideală pe care ipotezele o fac cunoscută.

Modelului geometric compus din Parametrii, Metode și Ipoteze este utilizat pentru:

- Vizualizare configurațiilor robotului: adică realizarea unei figuri sugestive care dă informații asupra dispunerii cuplelor robotului și a elementelor de legătură dintre cuple;
- Suport teoretic pentru modelele de nivel superior: cinematic, dinamic și prototip virtual; adică sprijin pentru sinteza metodelor matematice ce aparțin modelelor enumerate.

Ipoteze

- Configurația robotului este un fenomen care nu este definit în timp (nu depinde de timp), adică a unei poze, tablou etc. timpul nu o afectează;
- În consecință nu există mișcare, nu se au în vedere vitezele liniare și sau unghiulare ale elementelor sau ale cuplelor;
- Nu există interacțiuni ale structurii cu mediul exterior (forțe gravitaționale etc.), sau cu cel interior (momentele motoare produse de actuatorii robotului etc.);
- Parametrii structurii sunt cunoscuți cu exactitate.

Parametrii

Parametrul	Notății	Observații
Numărul cuplelor (elementelor)	n	
Geometria elementului i	$\mathbf{t}_{i+1}^i = \begin{bmatrix} x_{i+1}^i & y_{i+1}^i & z_{i+1}^i \end{bmatrix}^T$ unde: $i = 0, 1, \dots, n$	Este un vector cu trei elemente care reprezintă poziția originii SR $\{i+1\}$ definită în SR $\{i\}$.
Tipul cuplei i	$\mathbf{C} = \{R_x \ R_y \ R_z \ D_x \ D_y \ D_z\}$ unde: indicele se referă la axa SR pe care are loc mișcarea (axa cuplei este una din cele trei axe ale SR).	În accepțiunea formalismului reperului traslatat (FRT), în ipoteza axelor paralele și sau reciproc perpendiculare, există doar 6 tipuri de cuple, trei cuple de rotație (R_{xyz}) și trei de translație (D_{xyz}).
Variabila generalizată din cuple	$\mathbf{q} = [q_1 \ \dots \ q_n]^T$ unde: q_i este variabila generalizată din cupla i .	Variabila generalizată din cupla se referă la unghiul de poziție pentru cuplele de rotație sau poziția liniară pentru cuplele de translație.

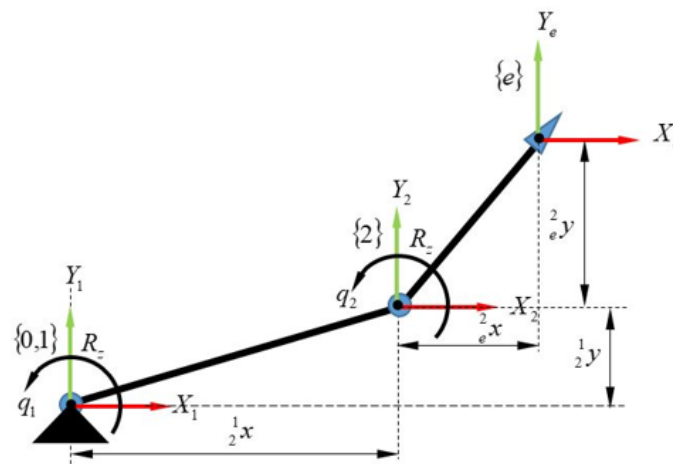


Figura 2.1 Structura RR ${}^b_a \mathbf{x} \equiv x_a^b, {}^b_a \mathbf{y} \equiv y_a^b$

Pentru a ajuta înțelegerea, în figura 2.1, este reprezentat un exemplu de configurație împreună cu parametrii asociați.

$n=2$;

$$\mathbf{t}_2^1 = \begin{bmatrix} x_2^1 & y_2^1 & 0 \end{bmatrix}^T \quad \mathbf{C} = \{R_z \ R_z\}$$

$$\mathbf{t}_e^2 = \begin{bmatrix} x_e^2 & y_e^2 & 0 \end{bmatrix}^T$$

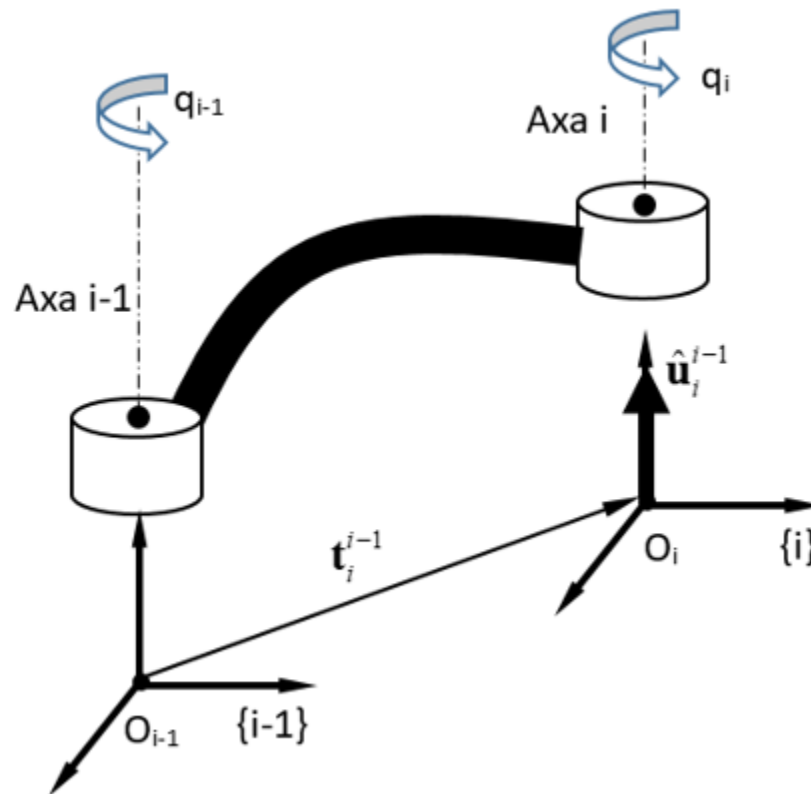
$$\mathbf{q} = [q_1 \ q_2]$$

Metode

Metoda	Relația intrare - ieșire	Observații
Geometrie directă	$\mathbf{q} \rightarrow \begin{bmatrix} \mathbf{p}_E \\ \hat{\mathbf{n}}, \hat{\mathbf{o}}, \hat{\mathbf{a}} \end{bmatrix}$ unde: $\mathbf{p}_E$ este vectorul de poziție al unui punct E care aparține structurii; $\hat{\mathbf{n}}, \hat{\mathbf{o}}, \hat{\mathbf{a}}$ versorii SR asociat punctului E (orientarea).	Cunoscând variabilele generalizate din cuple se poate determina vectorul de poziție al oricărui punct și orientarea SR asociat acelu punct. În general punctul E se referă la efector iar sistemul de referință la cel asociat efectorului. Cei patru vectori menționați sunt, în general, exprimați în SR global.
Geometrie inversă	$\begin{bmatrix} \mathbf{p}_E \\ \hat{\mathbf{n}}, \hat{\mathbf{o}}, \hat{\mathbf{a}} \end{bmatrix} \rightarrow \mathbf{q}$	În general soluția problemei este numerică. Ea apelează la obiectul modelului cinematic.
Reprezentarea configurației (desen)	$[\mathbf{q}, \mathbf{t}_{i+1}^i, \mathbf{C}, \dots] \rightarrow \text{figura}$	Este o funcție compusă, care apelează la Geometria directă pentru calculul posturii elementelor și cuplelor robotului, pe care apoi le combină în reprezentarea grafică a configurației.
Pseudo-Animație (desen)	$\{\text{figura}_{1, \dots, k}\} \rightarrow \text{animatie}$	O pseudo animație, este o reprezentare succesivă a configurației robotului (timpul dintre două reprezentări este irelevant).

Formalismul Reperului Translatat (**FRT**) se referă la o metodologie prin care sunt definite geometric structurile R, ceea ce în final va permite calculul operatorilor omogeni de transformare. Rezultatul este fundamental în construirea MG, MC, MD etc.

Ipoteza acceptată (în primă instanță) este faptul că axele cuplelor sunt paralele sau reciproc perpendiculare.



Formalismul este organizat în următoarele etape:

1. Atașarea sistemelor de coordonate pentru fiecare element:

- a. Se definesc originile sistemelor de coordonate $O_{1,...,n}$ puncte pe axele de rotație sau translație ale fiecărei articulații;

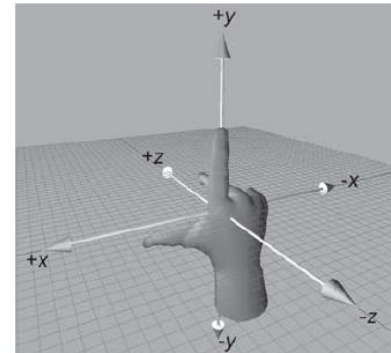
$$O_i \in Axis(i)$$

A1.1

- b. Se definește sistemul de coordonate generic în prima cuplă astfel încât una dintre axele sistemului să coincidă cu axa de rotație sau translație a cuplei;

$$\{0\} | \hat{x}^0 \vee \hat{y}^0 \vee \hat{z}^0 \equiv \hat{u}^0$$

A1.



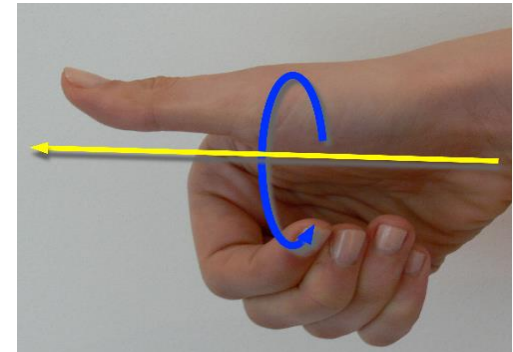
- c. Sistemul de coordonate ales este translat în fiecare origine aleasă, obținându-se un set de n sisteme de referință. Deoarece acceptăm, într-o primă etapă că, C_i au axe reciproc paralele sau perpendiculare, fiecare axă a cuplelor se va suprapune pe una dintre axele sistemului de coordonate corespunzătoare acestei axe. Sistemul de coordonate al elementului $i, \{i\}$, are una din axele sale comună cu axa cuplei C_i .

$$\{0\} \parallel \{i\}, \forall i = 1, \dots, n$$

A1.3

2. Definirea parametrilor de transformare de la sistemul de referință $\{i\}$ la $\{i-1\}$:

- a. Vectorul de poziție al punctului O_i : (exprimat în sistemul de coordonate $\{i-1\}$),
- b. Vectorul unitar al axei i (exprimat în sistemul de coordonate $\{i-1\}$);
- c. Variabila generalizată q_i (unghiul de rotație sau lungimea translației în cupla i);



3. Scrierea transformărilor omogene ale formalismului:

- a. În cazul cuplelor cu axe reciproc paralele sau perpendiculare, au fost identificate **6 transformări, care rezolvă toate configurațiile**:

$${}^{i-1}_i\mathbf{T} = \begin{bmatrix} {}^{i-1}_i\mathbf{Q} & \mathbf{P}_i^{i-1} \\ \mathbf{O} & 1 \end{bmatrix} \quad A1.4$$

unde: ${}^{i-1}_i\mathbf{T}$ este transformarea omogenă de la sistemul de coordonate $\{i\}$ la sistemul de coordonate $\{i-1\}$;

$\mathbf{Q} \in \{\mathbf{R}_x \ \mathbf{R}_y \ \mathbf{R}_z \ \mathbf{I}\}$ este o matrice de rotație aleasă din mulțimea menționată, în funcție de faptul că rotația din cupla i (q_i) este pe axa X, Y, Z a reperului $\{i\}$, respectiv de faptul că cupla este de translație;

$$\begin{aligned}
\mathbf{R}_x &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(q_i) & -\sin(q_i) \\ 0 & \sin(q_i) & \cos(q_i) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R}_y = \begin{bmatrix} \cos(q_i) & 0 & \sin(q_i) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(q_i) & 0 & \cos(q_i) \end{bmatrix}, \\
\mathbf{R}_z &= \begin{bmatrix} \cos(q_i) & -\sin(q_i) & 0 \\ \sin(q_i) & \cos(q_i) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
\end{aligned}
\tag{A1.5}$$

$$\mathbf{P}_i^{i-1} = \mathbf{t}_i^{i-1} + q_i \varepsilon_i \hat{\mathbf{u}}_i^{i-1}
\tag{A1.6}$$

$$\hat{\mathbf{u}}_i^{i-1} = \begin{cases} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T & \text{cupla}(i) \text{ pe axa } X \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}^T & \text{cupla}(i) \text{ pe axa } Y \\ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T & \text{cupla}(i) \text{ pe axa } Z \end{cases}
\tag{A1.7}$$

este vectorul de translație al transformării omogene compus din:

- Vectorul $\mathbf{t}_i^{i-1}$: poziția originii reperului $\{i\}$ în reperul $\{i-1\}$ (definite vizavi de reperul $\{i-1\}$);
- vectorul $q_i \varepsilon_i \hat{\mathbf{u}}_i^{i-1}$ la care parametrul ε este nul atunci când cupla i este de rotație și egal cu 1 atunci când cupla este de translație;

- b. Generalizarea formalismului, utilizarea lui pentru structuri cu axe arbitrare (nu neapărat reciproc paralele sau perpendiculare), s-a făcut cu ajutorul unui operator omogen care a rotit axa i-1 pe axa i (vezi figura A1.2.);

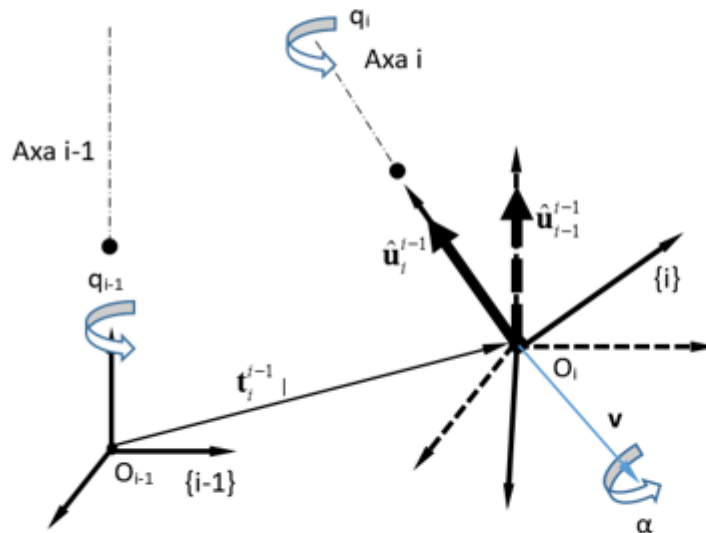


Figura A1.2. Generalizarea

$${}^{i-1}_i\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}(\alpha, \hat{\mathbf{v}}) & \mathbf{P}_i^{i-1} \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^{i-1}_i\mathbf{Q} & O \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix}$$

A1.8

unde: $\mathbf{R}(\alpha, \hat{\mathbf{v}})$ este o matrice de rotație de tip Rodriguez, α este unghiul de rotație și $\hat{\mathbf{v}}$ este vectorul unitar al axei de rotație.

$$\mathbf{R}(\alpha, \hat{\mathbf{v}}) = \mathbf{I}_3 + \sin(\alpha)\mathbf{K} + (1 - \cos(\alpha))\mathbf{K}\mathbf{K}$$

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} 0 & -\hat{v}_z & \hat{v}_x \\ \hat{v}_z & 0 & -\hat{v}_y \\ -\hat{v}_x & \hat{v}_y & 0 \end{bmatrix}$$

$$\hat{\mathbf{v}} = \hat{\mathbf{u}}_{i-1}^{i-1} \times \hat{\mathbf{u}}_i^{i-1}$$

$$\alpha = \cos^{-1}(\hat{\mathbf{u}}_i^{i-1} \times \hat{\mathbf{u}}_{i-1}^{i-1})$$

Exemplu

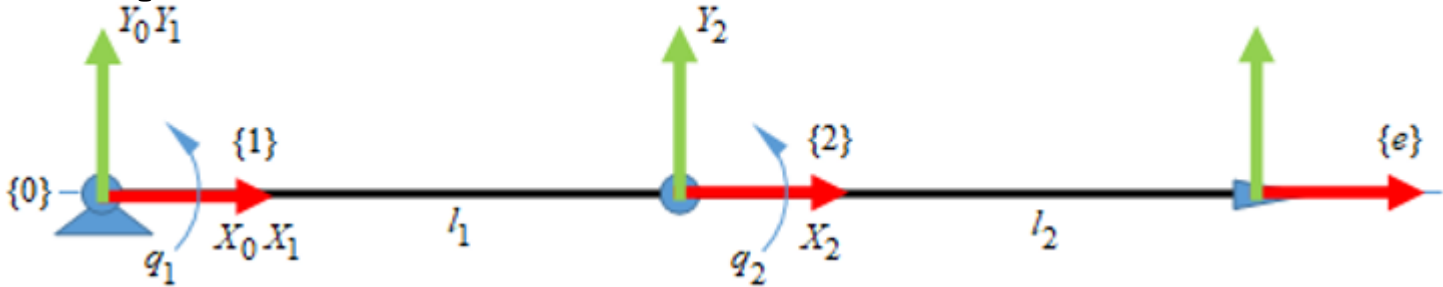


Figura 2.2. Structura RRR.

0. Parametrii (date inițiale, argumentele funcției, metodei, de geometrie directă), sistematizați în tabelul 2.3;

Parametrul		Notații	Observații
Numărul cuplelor (elementelor)		2	Robotul are două grade de libertate (2DOF)
Geometria elementului	1	$\mathbf{t}_2^1 = [l_1 \ 0 \ 0]^T$	Vezi figura 2.2.
	2	$\mathbf{t}_e^2 = [l_2 \ 0 \ 0]^T$	
Tipul cuplei i		$\mathbf{C} = \{R_z \ R_z\}$	
Variabila generalizată din cuple		$\mathbf{q} = [q_1, q_2]^T$	Pozițiile unghiulare ale cuplelor sunt cunoscute

1. Calculul operatorilor omogeni, de transformare de la reperul $\{i+1\}$ la reperul $\{i\}$, realizat cu ajutorul formalismului reperului traslatat (FRT) (v. anexa 1);

Tabelul 2.4 Calculul operatorilor omogeni $\{i+1\} \rightarrow \{i\}$

Transformata	Operatorul omogen	Observații
$\{1\} \rightarrow \{0\}$	${}^0_1\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \cos(q_1) & -\sin(q_1) & 0 & 0 \\ \sin(q_1) & \cos(q_1) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	Cele două repere au origini comune.
$\{2\} \rightarrow \{1\}$	${}^1_2\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \cos(q_2) & -\sin(q_2) & 0 & l_1 \\ \sin(q_2) & \cos(q_2) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	Transformata poate fi intuită ca fiind deplasarea de la reperul $\{i\}$ la reperul $\{i+1\}$; Coloana a patra conține (primele trei rânduri) vectorul de translație;
$\{e\} \rightarrow \{2\}$	${}^2_e\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & l_2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	Matricea 3x3 (colțul stânga sus) este rotația din cupla $\{1,2,e\}$. Efectorul poate fi considerat ca fiind o cuplă degenerată, fără mobilitate.

2. Calculul operatorilor omogeni de transformare de la reperul $\{i\}$ la reperul $\{0\}$.

Tabelul 2.5 Calculul operatorilor omogeni $\{i\} \rightarrow \{0\}$

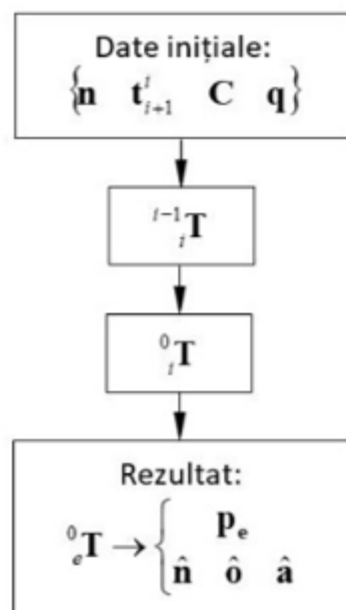
Transformata	Operatorul omogen
$\{1\} \rightarrow \{0\}$	${}^0_1\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \cos(q_1) & -\sin(q_1) & 0 & 0 \\ \sin(q_1) & \cos(q_1) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
$\{2\} \rightarrow \{0\}$	${}^0_2\mathbf{T} = {}^0_1\mathbf{T}_1^1\mathbf{T}_2 = \begin{bmatrix} \cos(q_{12}) & -\sin(q_{12}) & 0 & l_1 \cos(q_1) \\ \sin(q_{12}) & \cos(q_{12}) & 0 & l_1 \sin(q_1) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
$\{e\} \rightarrow \{0\}$	${}^0_e\mathbf{T} = {}^0_2\mathbf{T}_e^2\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \cos(q_{12}) & -\sin(q_{12}) & 0 & l_1 \cos(q_1) + l_2 \cos(q_{12}) \\ \sin(q_{12}) & \cos(q_{12}) & 0 & l_1 \sin(q_1) + l_2 \sin(q_{12}) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
Observații	$q_{12} = q_1 + q_2$

3. Postura efectorului, **rezultatul final**:

$$\begin{cases} \mathbf{p}_e = [l_1 \cos(q_1) + l_2 \cos(q_{12}) & l_1 \sin(q_1) + l_2 \sin(q_{12}) & 0]^T \\ [\hat{\mathbf{n}} & \hat{\mathbf{o}} & \hat{\mathbf{a}}] = \begin{bmatrix} \cos(q_{12}) & -\sin(q_{12}) & 0 \\ \sin(q_{12}) & \cos(q_{12}) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{cases}$$

Oricare SR atașat structurii poate deveni subiectul acestui calcul, în general SR vizat este cel al efectorului (postura lui {e}). Generalizând, algoritmul de calcul a MGD este (v. figura 2.3):

Metoda	Relația intrare - ieșire	Observații
Geometrie directă	$\mathbf{q} \rightarrow \begin{bmatrix} \mathbf{p}_E \\ \hat{\mathbf{n}}, \hat{\mathbf{o}}, \hat{\mathbf{a}} \end{bmatrix}$ unde: $\mathbf{p}_E$ este vectorul de poziție al unui punct E care aparține structurii; $\hat{\mathbf{n}}, \hat{\mathbf{o}}, \hat{\mathbf{a}}$ versorii SR asociat punctului E (orientarea).	Cunoscând variabilele generalizate din cuple se poate determina vectorul de poziție al oricărui punct și orientarea SR asociat acelu punct. În general punctul E se referă la efector iar sistemul de referință la cel asociat efectorului. Cei patru vectori menționați sunt, în general, exprimați în SR global.



$${}^0_e\mathbf{T} = \begin{bmatrix} {}^0_e\mathbf{R} & \mathbf{p}_e \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \mathbf{p}_e \\ {}^0_e\mathbf{R} = [\hat{\mathbf{n}} \quad \hat{\mathbf{o}} \quad \hat{\mathbf{a}}] \end{cases} \quad 2-2$$

Schema bloc a algoritmului de calcul pentru metoda de geometrie directă. Deși, în general, se dorește calculul posturii reperului e, algoritmul poate viza orice reper atașat robotului.

Figura 2.3. Schema bloc a metodei de geometrie directă

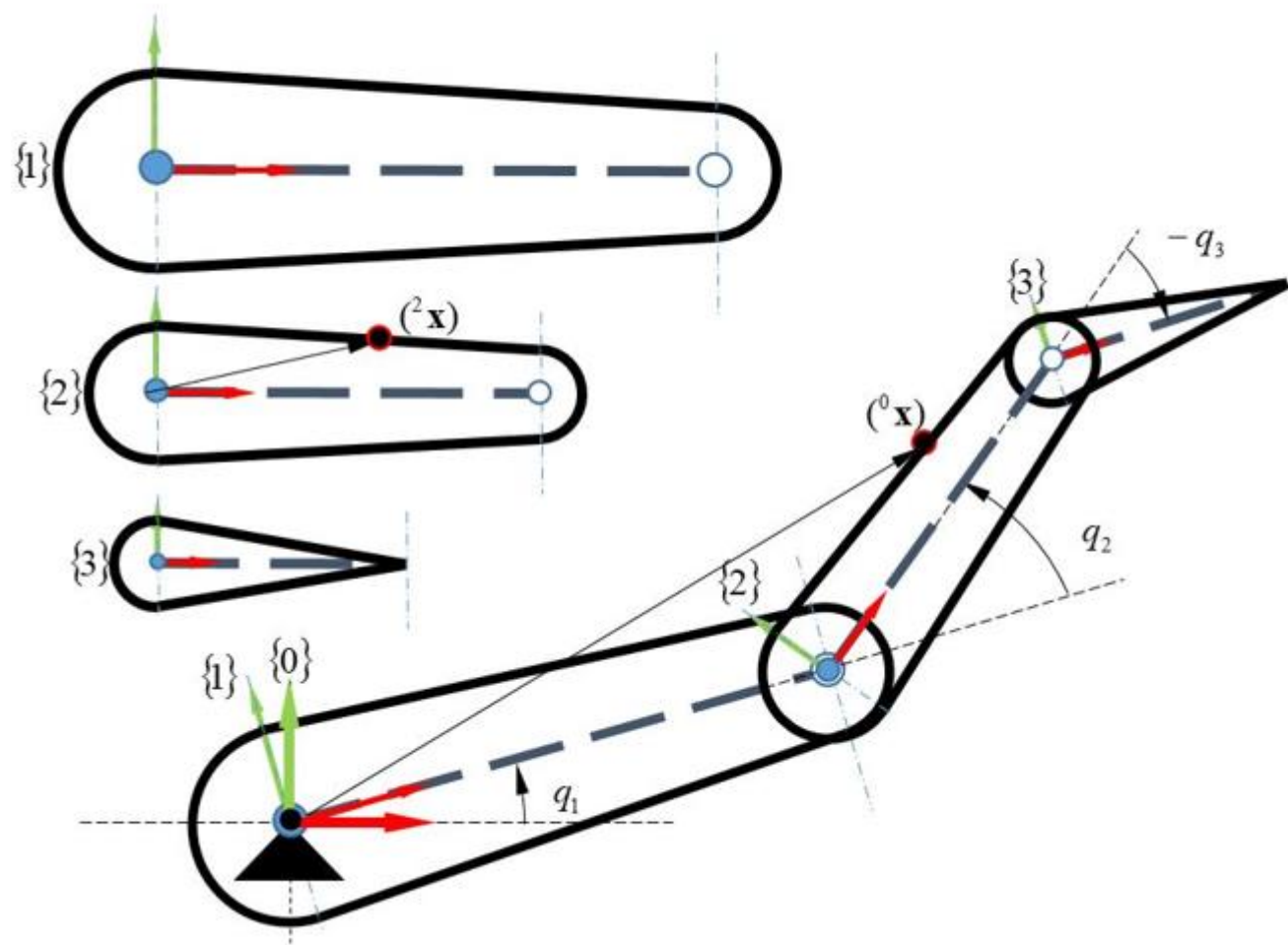
Reprezentarea configurației (desen)	$[q, t_{i+1}^i, C, \dots] \rightarrow \text{figura}$	Este o funcție compusă, care apelează la Geometria directă pentru calculul posturii elementelor și cuplelor robotului, pe care apoi le combină în reprezentarea grafică a configurației.
-------------------------------------	--	--

De multe ori ne dorim imaginea unei anumite configurații. O astfel de reprezentare grafică poate avea multe forme, cu complexități diferite, care pornesc de la abstractizări de tip cerc, segment (pentru cuple, respectiv elemente) și ajung la abstractizări de tipul unui ansamblu CAD tridimensional care include detalii ale formei elementelor și cuplelor.

Pornim de la ipoteza că beneficiem de un software capabil de a reprezenta primitive de tipul segmentelor, suprafețelor și volumelor. Toate abstracțiile menționate sunt definite vizavi de propriul SR, iar metoda de reprezentare a configurației transformă aceste SR în cele calculate cu metoda de geometrie directă. Adică orice punct ${}^i\mathbf{x}$, definit în sistemul de referință $\{i\}$, are poziția ${}^0\mathbf{x}$ în sistemul de referință global $\{0\}$ calculat cu relația:

$$\begin{bmatrix} {}^0\mathbf{x} \\ 1 \end{bmatrix} = {}^0_i\mathbf{T} \begin{bmatrix} {}^i\mathbf{x} \\ 1 \end{bmatrix} \quad 2-11$$

unde: ${}^0_i\mathbf{T}$ este operatorul omogen de transformare de la $\{i\}$ la $\{0\}$.



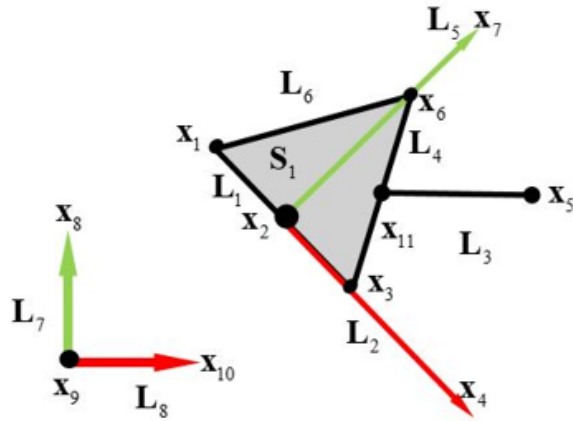
$$\begin{bmatrix} {}^0\mathbf{x} \\ 1 \end{bmatrix} = {}^0_2\mathbf{T} \begin{bmatrix} {}^2\mathbf{x} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(q_{12}) & -\sin(q_{12}) & 0 & l_1 \cos(q_1) \\ \sin(q_{12}) & \cos(q_{12}) & 0 & l_1 \sin(q_1) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^2\mathbf{x} \\ 1 \end{bmatrix}$$

În cele din urmă, după transformarea punctelor semnificative în reperul din bază, reprezentarea configuratei include unirea acestor puncte prin segmente (**L**), a segmentelor prin suprafețe (**S**), respectiv a suprafețe în volume(**V**). Pentru a organiza această operație este necesară definirea unui ansamblu (**Ω**) de matrice de incidențe de tipul:

$$\Omega = \begin{cases} \mathbf{L} = \{L(i, j) = 1 \wedge L(i, j) = 0 \text{ if } \mathbf{x}_j \in \mathbf{L}_i \wedge \mathbf{x}_j \notin \mathbf{L}_i \quad i = 1, \dots, n_L, j = 1, \dots, n_p\} \\ \mathbf{S} = \{S(i, j) = 1 \wedge S(i, j) = 0 \text{ if } \mathbf{L}_j \in \mathbf{S}_i \wedge \mathbf{L}_j \notin \mathbf{S}_i \quad i = 1, \dots, n_S, j = 1, \dots, n_L\} \\ \mathbf{V} = \{V(i, j) = 1 \wedge V(i, j) = 0 \text{ if } \mathbf{S}_j \in \mathbf{V}_i \wedge \mathbf{S}_j \notin \mathbf{V}_i \quad i = 1, \dots, n_V, j = 1, \dots, n_S\} \end{cases}$$

2-14

În figura 2.10 apare un astfel de exemplu: o suprafață definită prin segmente, definite la rândul lor prin puncte.

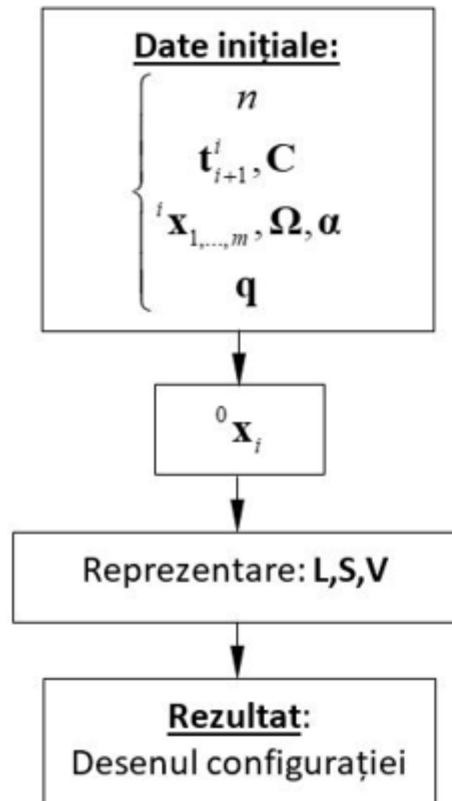


$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{S} = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0]$$

$$\mathbf{V} = \Phi$$

Algoritmul de reprezentare grafică include următoarele etape:

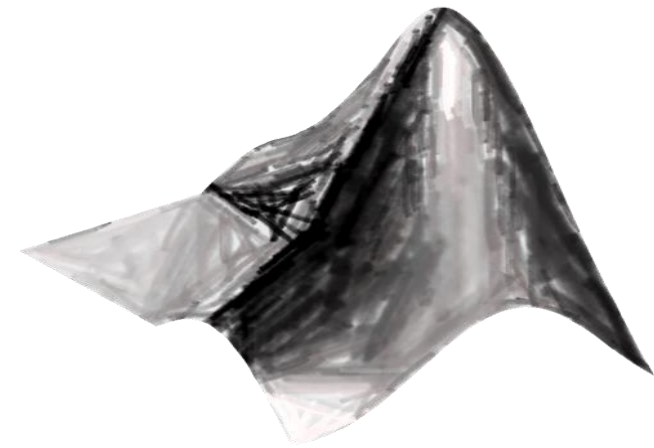


0. Date inițiale: $\begin{cases} n \\ \mathbf{t}_{i+1}^i, \mathbf{C} \\ \mathbf{x}_{1,\dots,m}^i, \mathbf{\Omega}, \mathbf{\alpha} \\ \mathbf{q} \end{cases}$ (numărul de elemente;

parametrii elementelor; tipul cuplelor, punctele semnificative care modelează forma elementului; matricea de incidență a acestor puncte (care puncte sunt unite în segmente, suprafețe, volume), structura de attribute; variabila generalizată);

1. Se calculează cu ajutorul metodei de geometrie directă coordonatele punctelor semnificative în reperul din bază (2-11);

2. Se reprezintă segmentele, suprafețele, volumele indicate de matricele de incidență;



M_{odel} **G**_{eometric} **D**_{irect}

EXAMPLE

Date inițiale:
 $\{\mathbf{n} \quad \mathbf{t}_{i+1}^i \quad \mathbf{C} \quad \mathbf{q}\}$

$${}^{i-1}_i \mathbf{T}$$

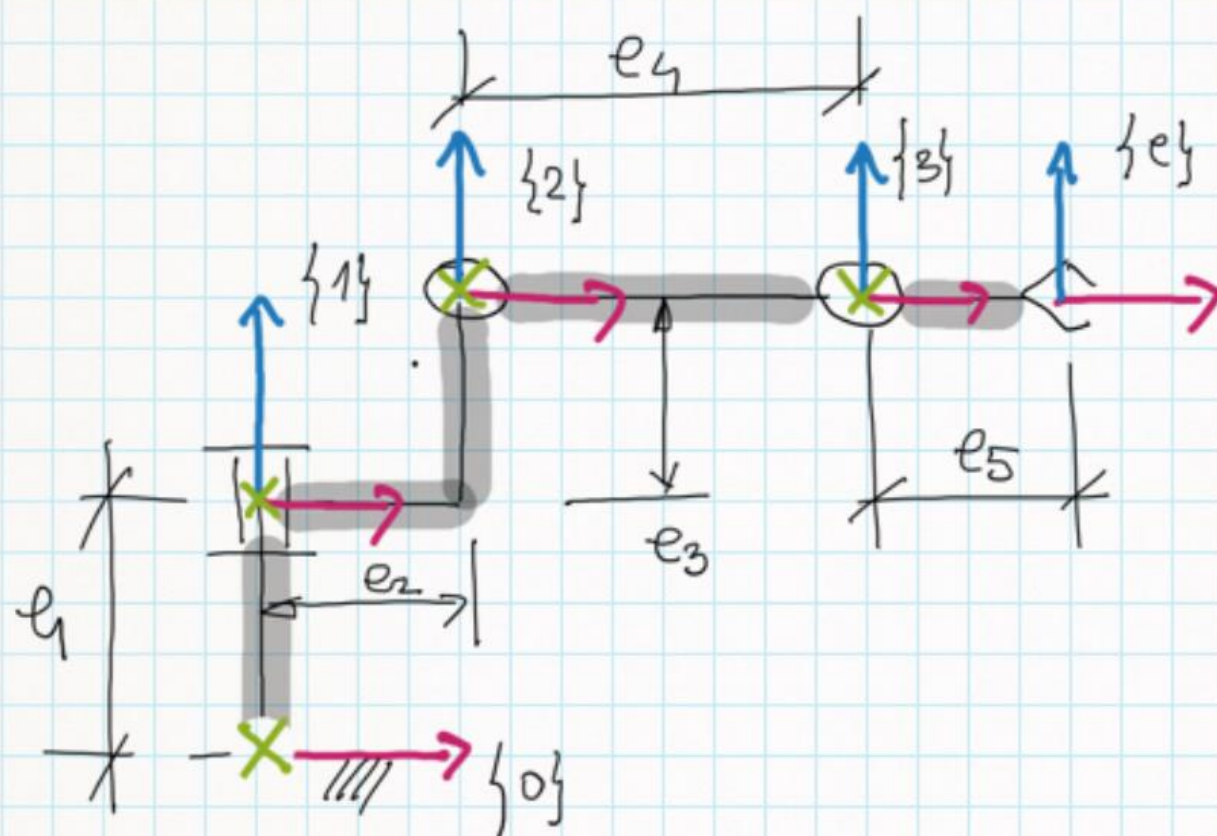
$${}^0_i \mathbf{T}$$

Rezultat:
 ${}^0_e \mathbf{T} \rightarrow \begin{Bmatrix} \mathbf{P}_e \\ \hat{\mathbf{n}} \quad \hat{\mathbf{o}} \quad \hat{\mathbf{a}} \end{Bmatrix}$

TRUSA DE SCULE

Nr.crt	Tipul cuplei i	Operatorul de transformare
1	Rotație pe axa X	${}^{i-1}_i \mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & c_{qi} & -s_{qi} & t_y \\ 0 & s_{qi} & c_{qi} & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} := {}^{i-1}_i \mathbf{T}_{R_x}$
2	Rotație pe axa Y	${}^{i-1}_i \mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_{qi} & 0 & s_{qi} & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ -s_{qi} & 0 & c_{qi} & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} := {}^{i-1}_i \mathbf{T}_{R_y}$
3	Rotație pe axa Z	${}^{i-1}_i \mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_{qi} & -s_{qi} & 0 & t_x \\ s_{qi} & c_{qi} & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} := {}^{i-1}_i \mathbf{T}_{R_z}$
4	Translație pe axa X	${}^{i-1}_i \mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x + q_i \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} := {}^{i-1}_i \mathbf{T}_{D_x}$
5	Translație pe axa Y	${}^{i-1}_i \mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y + q_i \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} := {}^{i-1}_i \mathbf{T}_{D_y}$
6	Translație pe axa Z	${}^{i-1}_i \mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z + q_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} := {}^{i-1}_i \mathbf{T}_{D_z}$

Exemplul 1 Lantul cinematic de pozitionare



$$C_1 =: R_z(q_1)$$

$$C_2 =: R_y(q_2)$$

$$C_3 =: R_y(q_3)$$

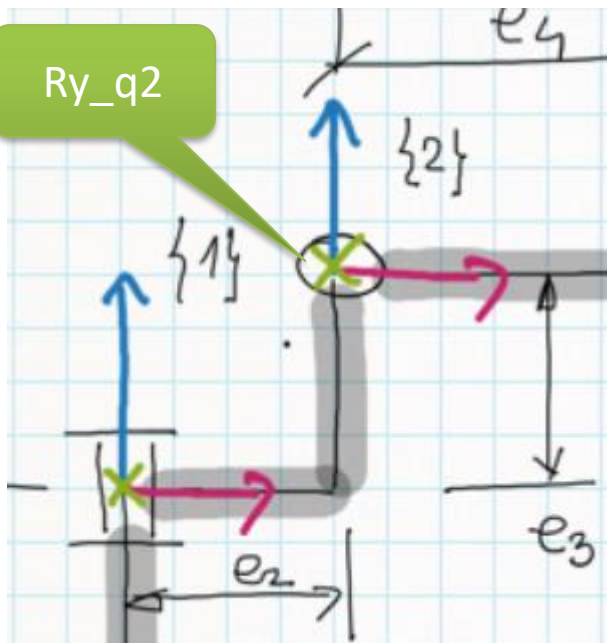
The diagram shows a quantum circuit with two qubits. The top qubit is initialized to $|1\rangle$ and the bottom qubit to $|0\rangle$. A controlled rotation gate, labeled Rz_{q1} , is applied to the top qubit, controlled by the bottom qubit. The gate is represented by a green 'X' on the top qubit line and a red arrow on the bottom qubit line. The rotation angle is θ . The output of the circuit is shown as two classical bits, z_1 and z_2 .

$${}^0_1T = \begin{bmatrix} R_z(q_1) & t_1^0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} ; R_z(q_1) = \begin{bmatrix} c_{q_1} & -s_{q_1} & 0 \\ s_{q_1} & c_{q_1} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$t_1^0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ e_1 \end{bmatrix}$$

$${}^0_1T = \begin{bmatrix} c_{q_1} & -s_{q_1} & 0 & 0 \\ s_{q_1} & c_{q_1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & e_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ry_q2

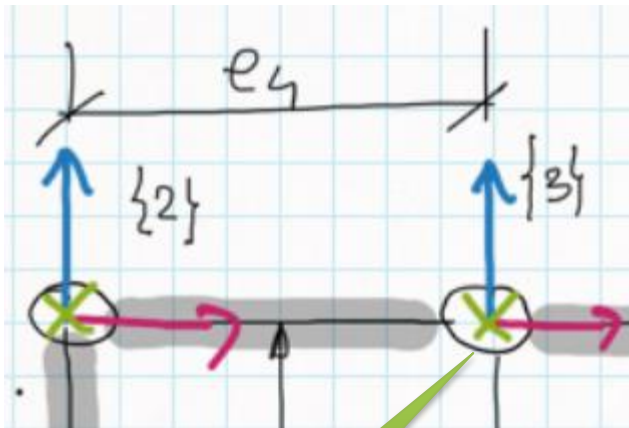


Nr.crt	Tipul cuplei i	Operatorul de transformare
2	Rotație pe axa Y	${}^{i-1}_iT = \begin{bmatrix} c_{q_i} & 0 & s_{q_i} & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ -s_{q_i} & 0 & c_{q_i} & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} := {}^{i-1}_iT_{R_y}$

$${}^1_2T = \begin{bmatrix} R_y(q_2) & t_2^1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad R_y(q_2) = \begin{bmatrix} c_{q_2} & 0 & s_{q_2} \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_{q_2} & 0 & c_{q_2} \end{bmatrix}$$

$$t_2^1 = \begin{bmatrix} l_2 \\ 0 \\ l_3 \end{bmatrix}$$

$${}^1_2T = \begin{bmatrix} c_{q_2} & 0 & s_{q_2} & l_2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -s_{q_2} & 0 & c_{q_2} & l_3 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Ry_q3

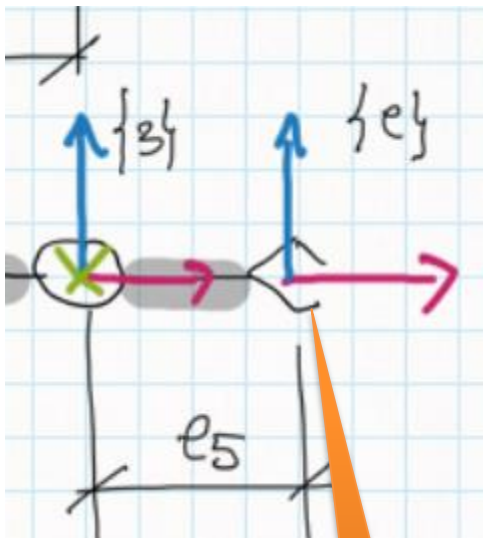
Nr.crt	Tipul cuplei i	Operatorul de transformare
2	Rotație pe axa Y	${}^{i-1}_i T = \begin{bmatrix} c_{q_i} & 0 & s_{q_i} & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ -s_{q_i} & 0 & c_{q_i} & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} := {}^{i-1}_i T_{R_y}$

$${}^2_3 T = \begin{bmatrix} R_y(q_3) & t_3^2 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_y(q_3) = \begin{bmatrix} c_{q_3} & 0 & s_{q_3} \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_{q_3} & 0 & c_{q_3} \end{bmatrix}$$

$$t_3^2 = \begin{bmatrix} e_4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$${}^2_3 T = \begin{bmatrix} c_{q_3} & 0 & s_{q_3} & e_4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -s_{q_3} & 0 & c_{q_3} & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



E

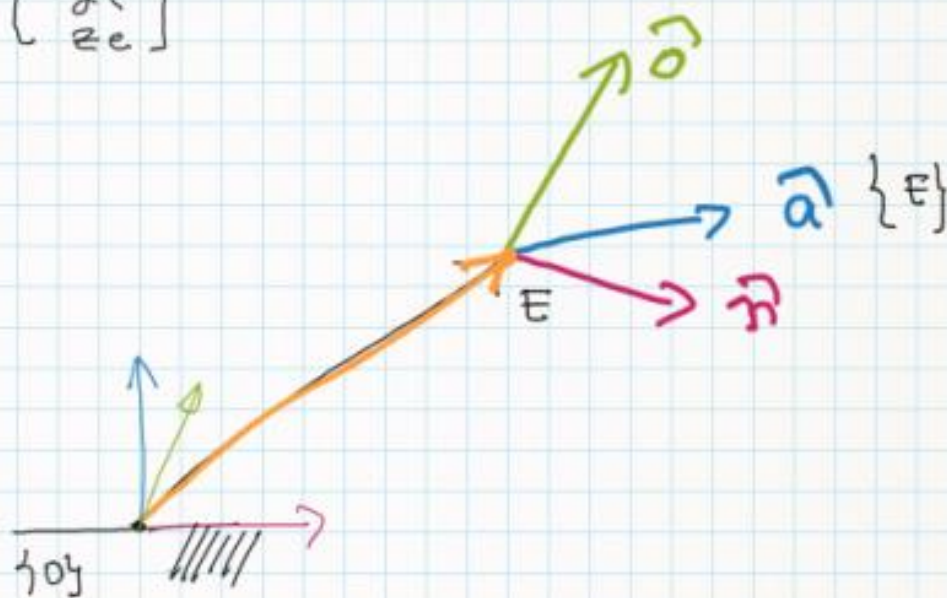
Nr.crt	Tipul cuplei i	Operatorul de transformare
	Un e cuplă	

$${}^3_eT = \left[\begin{array}{c|c} I_{3 \times 3} & t_e^3 \\ \hline 0 & 1 \end{array} \right] \quad t_e^3 = \begin{bmatrix} l_5 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$${}^3_eT = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & & & l_5 \\ & 1 & & 0 \\ & & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

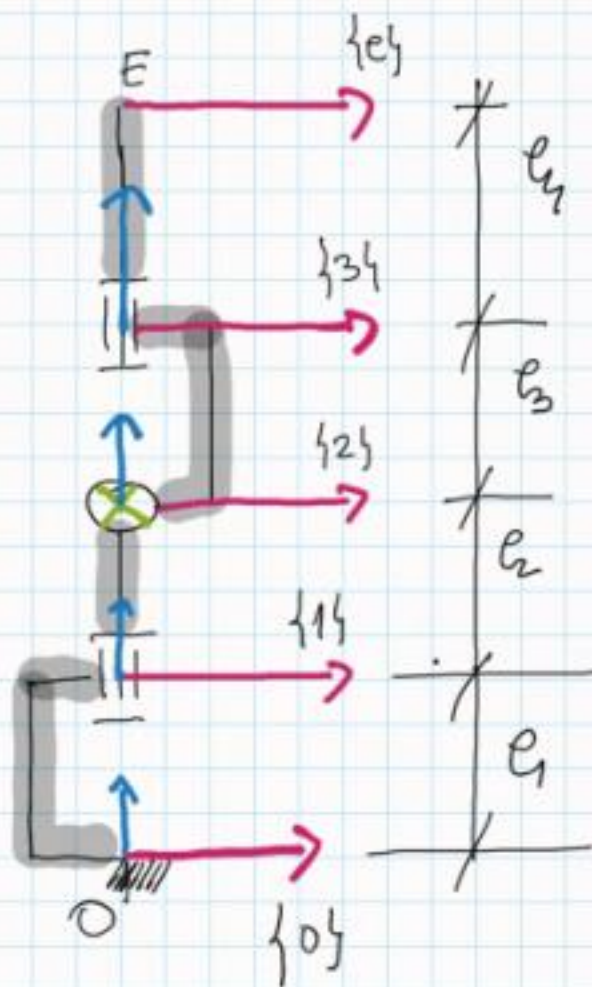
$${}^0_eT = {}^0_1T \cdot {}^1_2T \cdot {}^2_3T \cdot {}^3_eT = \left[\begin{array}{c|c} R & t_e^0 \\ \hline 000 & 1 \end{array} \right]$$

$$\begin{cases} R(q_1, q_2, q_3) = [\hat{n}, \hat{o}, \hat{a}] \\ t_e^0(q_1, q_2, q_3) = \begin{bmatrix} x_e \\ y_e \\ z_e \end{bmatrix}^0 \end{cases}$$



Exemplul 2 Lanțul cinematic de orientare

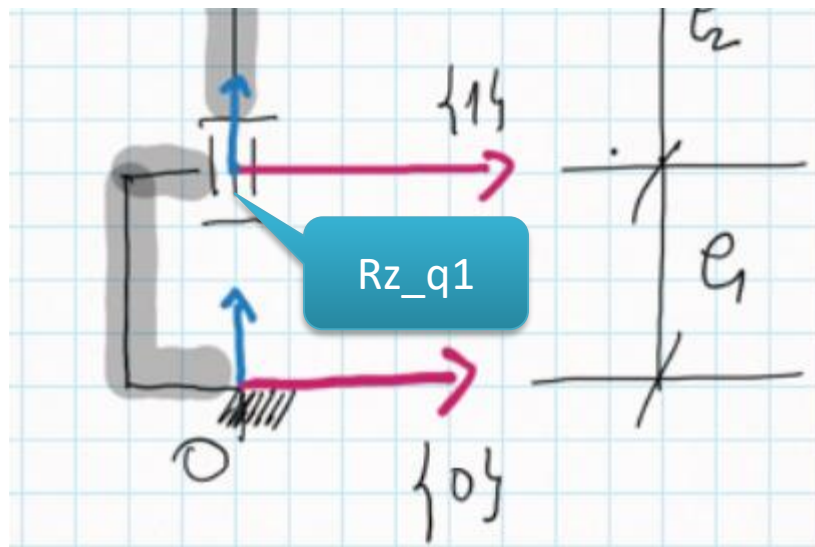
ZYZ



$$C_1 = R_z(q_1)$$

$$C_2 = R_y(q_2)$$

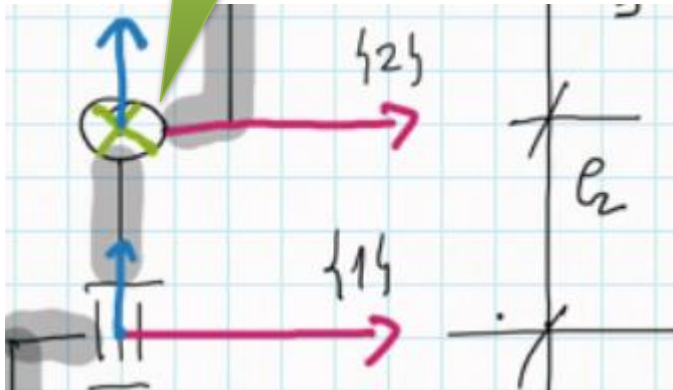
$$C_3 = R_z(q_3)$$



Nr.crt	Tipul cuplei i	Operatorul de transformare
3	Rotație pe axa Z	${}^{i-1}_i T = \begin{bmatrix} c_{q_i} & -s_{q_i} & 0 & t_x \\ s_{q_i} & c_{q_i} & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} := {}^{i-1}_i T_{R_z}$

$${}^0_1 T = \begin{bmatrix} c_{q_1} & -s_{q_1} & 0 & 0 \\ s_{q_1} & c_{q_1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & e_1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

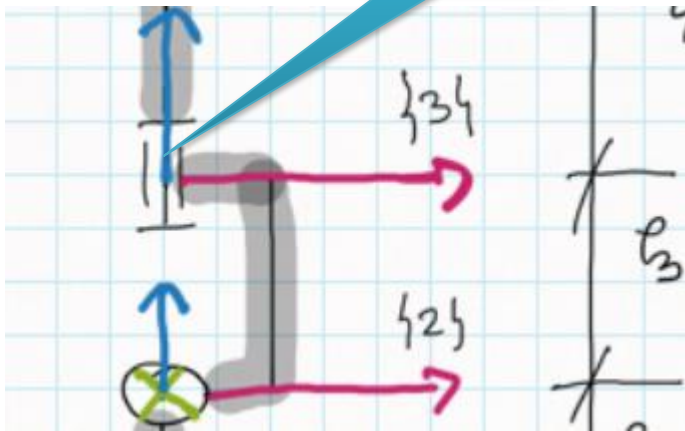
Ry_q2



Nr.crt	Tipul cuplei i	Operatorul de transformare
2	Rotație pe axa Y	${}^{i-1}_iT = \begin{bmatrix} c_{q_i} & 0 & s_{q_i} & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ -s_{q_i} & 0 & c_{q_i} & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} := {}^{i-1}_iT_{R_y}$

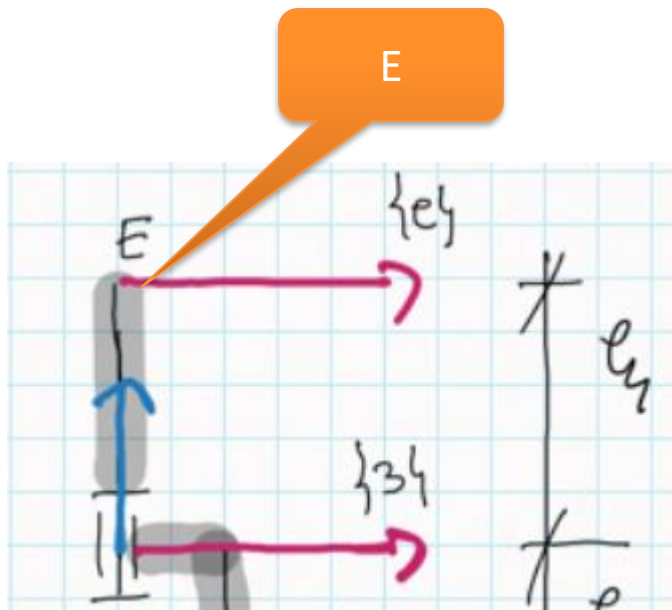
$${}^1_2T = \begin{bmatrix} c_{q_2} & 0 & s_{q_2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -s_{q_2} & 0 & c_{q_2} & l_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Rz_q3



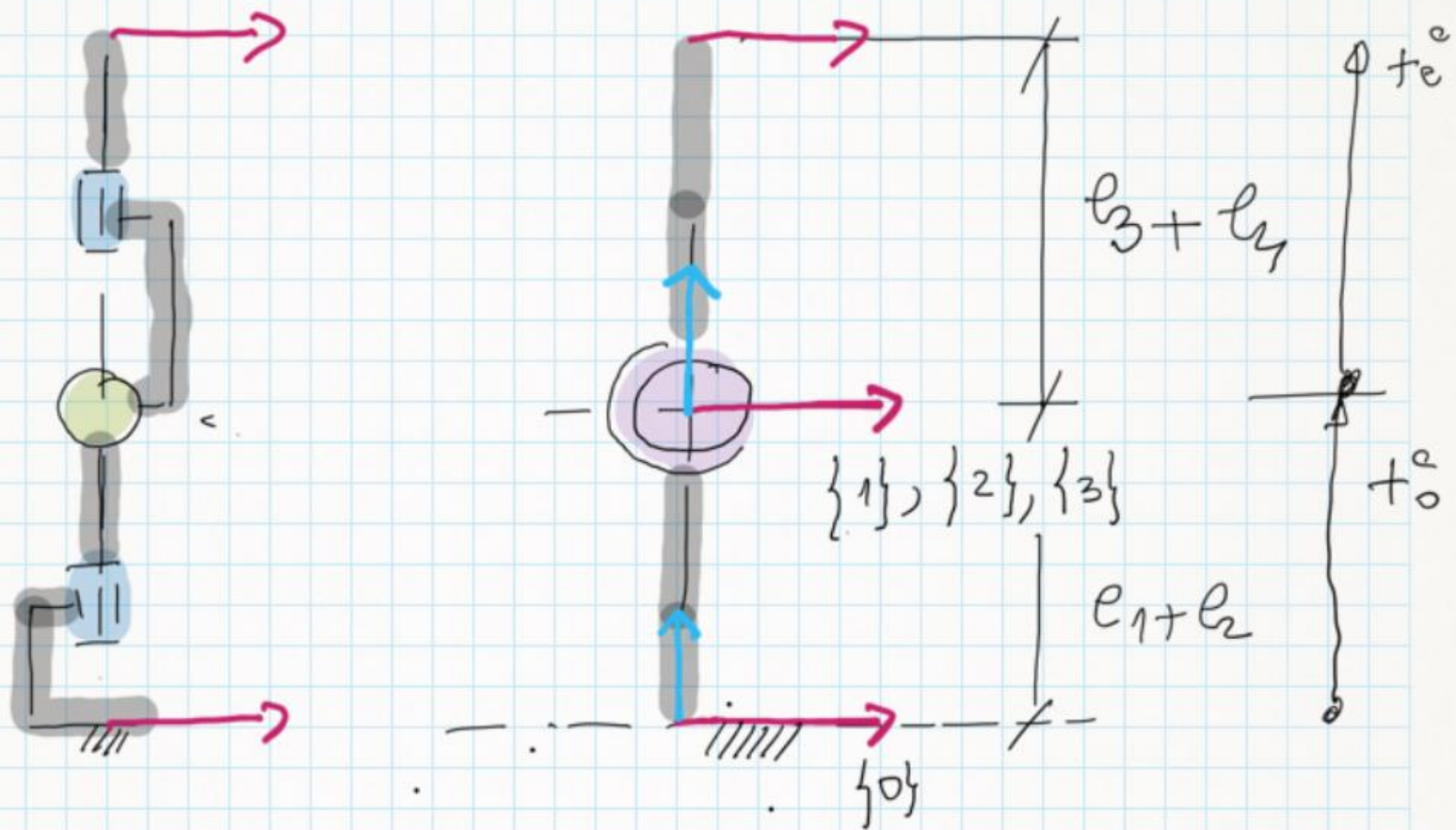
Nr.crt	Tipul cuplei i	Operatorul de transformare
3	Rotație pe axa Z	${}^{i-1}_i T = \begin{bmatrix} c_{qi} & -s_{qi} & 0 & t_x \\ s_{qi} & c_{qi} & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} := {}^{i-1}_i T_{R_z}$

$${}^2_3 T = \begin{bmatrix} c_{q_3} & -s_{q_3} & 0 & 0 \\ s_{q_3} & c_{q_3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & l_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Nr.crt	Tipul cuplei i	Operatorul de transformare
	Un e cuplă	

$${}^3_eT = \begin{bmatrix} 1 & & & 0 \\ & 1 & & 0 \\ & & 1 & l_4 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



$${}^0_eT = \left[\begin{array}{c|c} I_{3 \times 3} & t_c^0 \\ \hline 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$t_c^0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ l_1 + l_2 \end{bmatrix}$$

$$t_e^c = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ l_3 + l_4 \end{bmatrix}$$

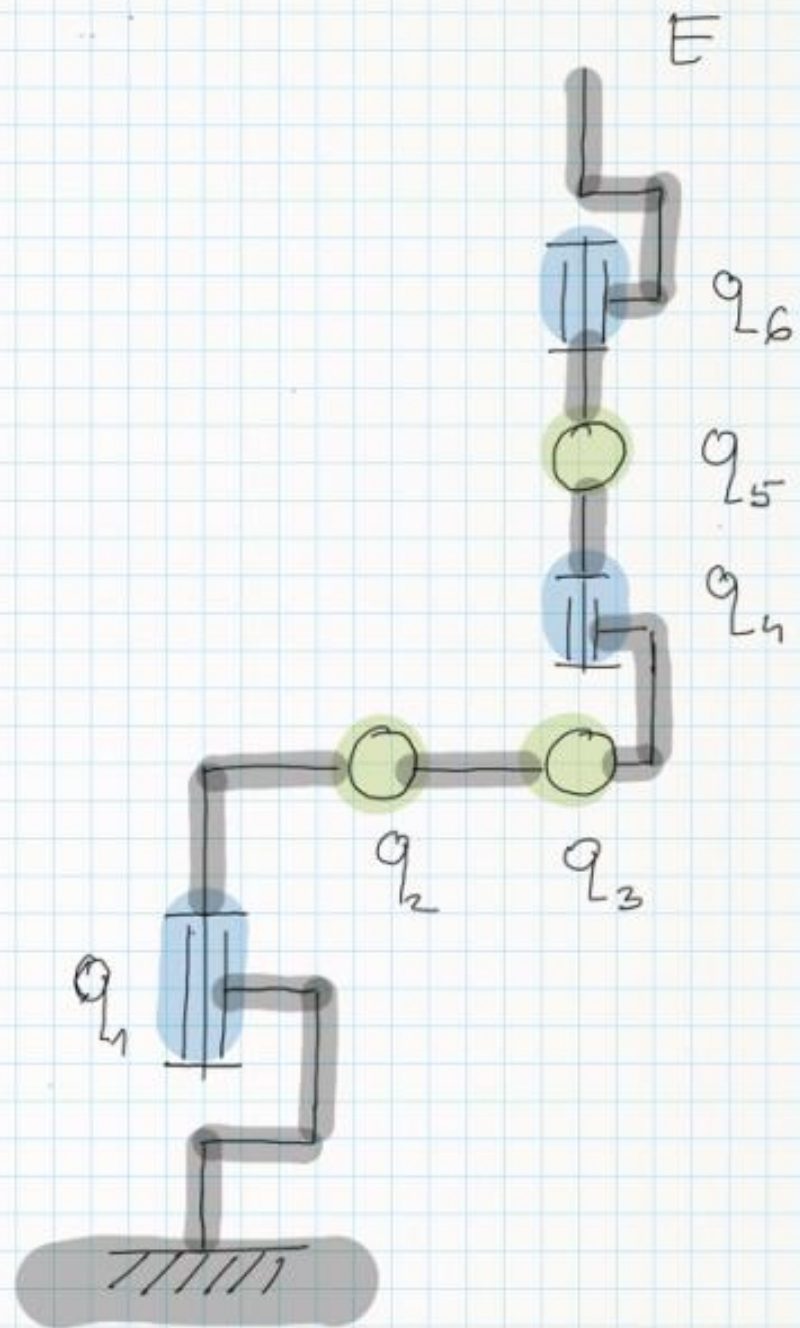
$$\cdot \left[\begin{array}{c|c} R_z(q_1) & \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \\ \hline 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\cdot \left[\begin{array}{c|c} R_y(q_2) & \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \\ \hline 0 & 1 \end{array} \right]$$

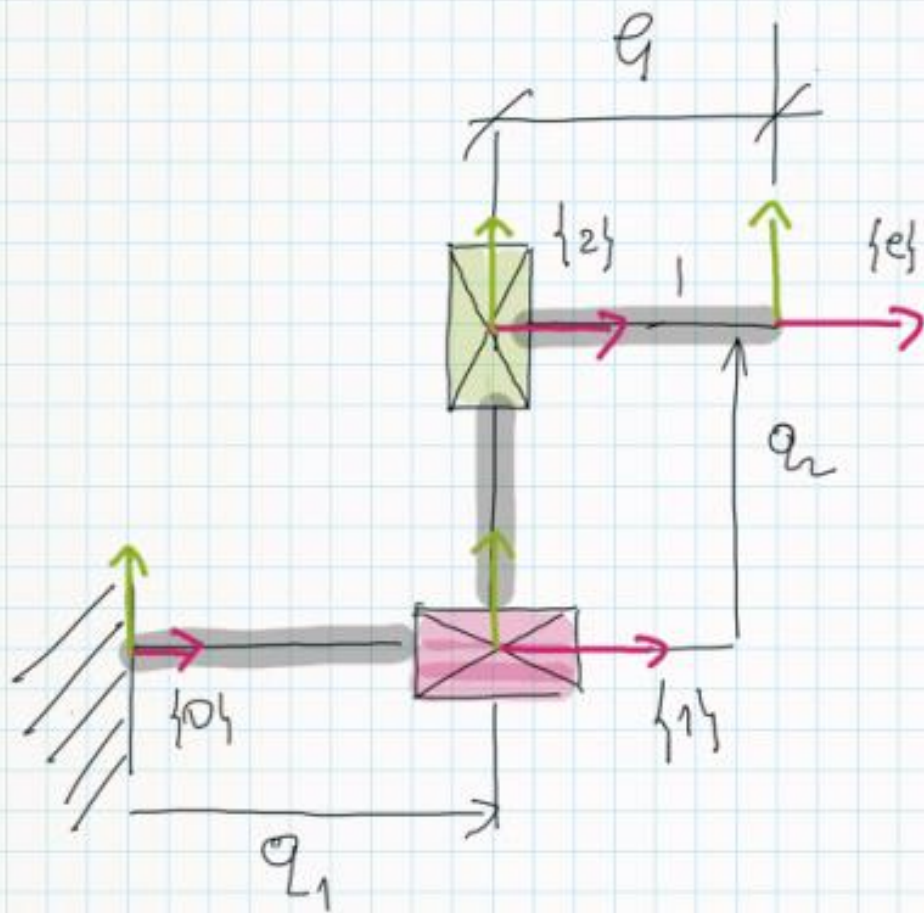
$$\cdot \left[\begin{array}{c|c} R_z(q_3) & \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \\ \hline 0 & 1 \end{array} \right] \cdot \left[\begin{array}{c|c} I_{3 \times 3} & t_e^c \\ \hline 0 & 1 \end{array} \right]$$

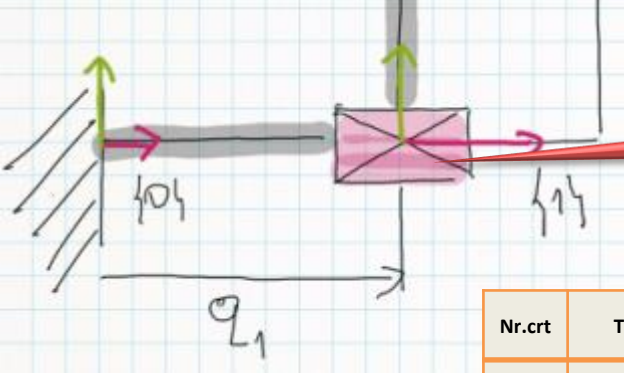
Exemplul 3

Puma



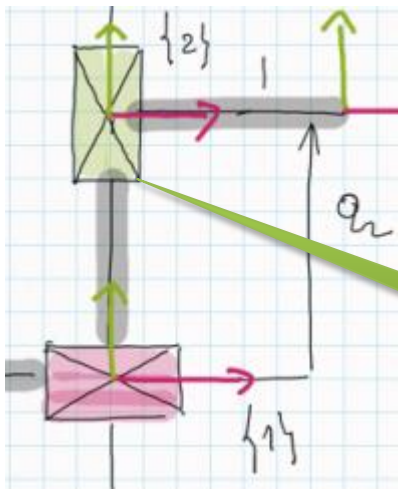
Exemplul 4 Plotterul





Dx_q1

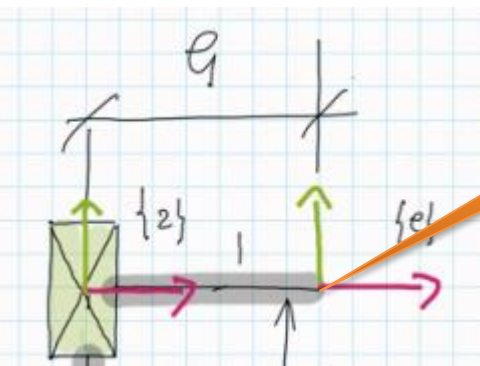
$${}^0_1T = \begin{bmatrix} I_{3 \times 3} & \begin{matrix} q_1 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Dy_q2

Nr.crt	Tipul cuplei i	Operatorul de transformare
4	Translație pe axa X	${}^{i-1}_iT = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x + q_i \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} := {}^{i-1}_iT_{D_x}$
5	Translație pe axa Y	${}^{i-1}_iT = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y + q_i \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} := {}^{i-1}_iT_{D_y}$

$${}^1_2T = \begin{bmatrix} I_{3 \times 3} & \begin{matrix} 0 \\ q_2 \\ 0 \end{matrix} \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



E

$${}^2_eT = \begin{bmatrix} I_{3 \times 3} & \begin{matrix} e_1 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

